

HighScore Plus XRD 操作教程

XRD Data Processing · Phase Identification · Rietveld Refinement

基于实验室常用流程的个人整理与复习笔记

Compiled by

整理 | 李庆 Liqing

单位 | Sun Yat-sen University

实验室 | Advanced Green Geo-Materials Lab

适用于日常判相、定量分析与精修流程回顾

organized with care · for lab study and personal use

liqing

XRD 数据处理—HighScore Plus 操作步骤

推荐主流程（物相识别）：Open → Determine Background → Strip K-Alpha2（必须执行，先去除了 $K\alpha_2$ ）→ Search Peaks → Peak List 复查 → Search & Match → Accept Candidate → SemiQuant 预览。

Rietveld Fit：Fit 前另存 preFit.HPF → Accepted Ref. Pattern 中 Ctrl+A 全选 → Fitting Mode = Automatic → 选择 Default → 点击绿色三角形开始计算。

结果判断与返工：先检查实验/计算曲线和残差，再查看 Rwp / GOF；若物相组合不合理，调整或删除 Accepted Ref. Pattern 中的相，重新确认后再计算。

经验提示：不同样品的背景、峰形和可能物相不同。参数与限制集可作为起点，但应结合当前图谱进行调整；同一批样品尽量保持处理逻辑一致。

1、打开 XRD 原始数据

(1) 处理前先备份原始 XRD 数据，建议按“样品名称—龄期—测试条件”建立独立文件夹，并单独保留原始文件。

(2) 打开 HighScore Plus，点击 File → Open...。

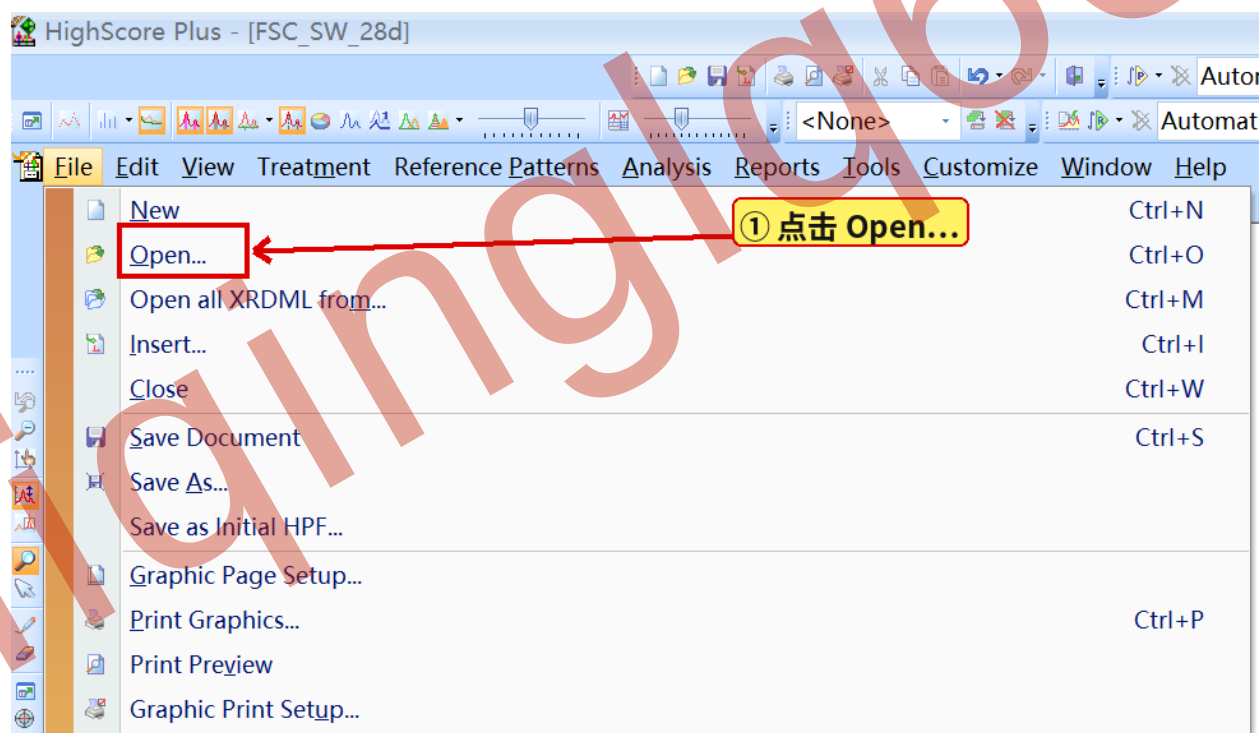


图1 File 菜单: 点击 Open... 导入 XRD 数据

(3) 在文件窗口中选择需要分析的 XRD 原始文件。常见格式包括 .raw、.xrdml 等，直接选择测试仪器导出的原始文件即可。

10.asc	2025/2/20 18:30	Materials Studio 2...	24 KB
10.ras	2025/2/20 18:29	RAS 图片文件	116 KB
10.rasx	2025/2/20 7:08	RASX 文件	21 KB
10.txt	2025/2/20 18:30	文本文档	90 KB
28-sw.xlsx	2025/7/31 16:36	XLSX 文件	188 KB
csc.raw	2025/2/20 18:29	RAW 文件	116 KB
CSC_SW_28d.xrdml	2025/7/18 16:01	Materials Studio 2...	35 KB
CSC-SW-28.txt	2025/2/20 18:30	文本文档	
fsc.raw	2025/2/20 18:29	RAW 文件	116 KB
FSC_SW_28d.xrdml	2025/7/18 15:57	Materials Studio 2...	35 KB

图2 选择需要分析的原始 XRD 文件 (示例: .raw/.xrdml)

(4) 文件打开后，先确认衍射图谱完整、2 θ 范围正常，没有明显截断或异常数据。

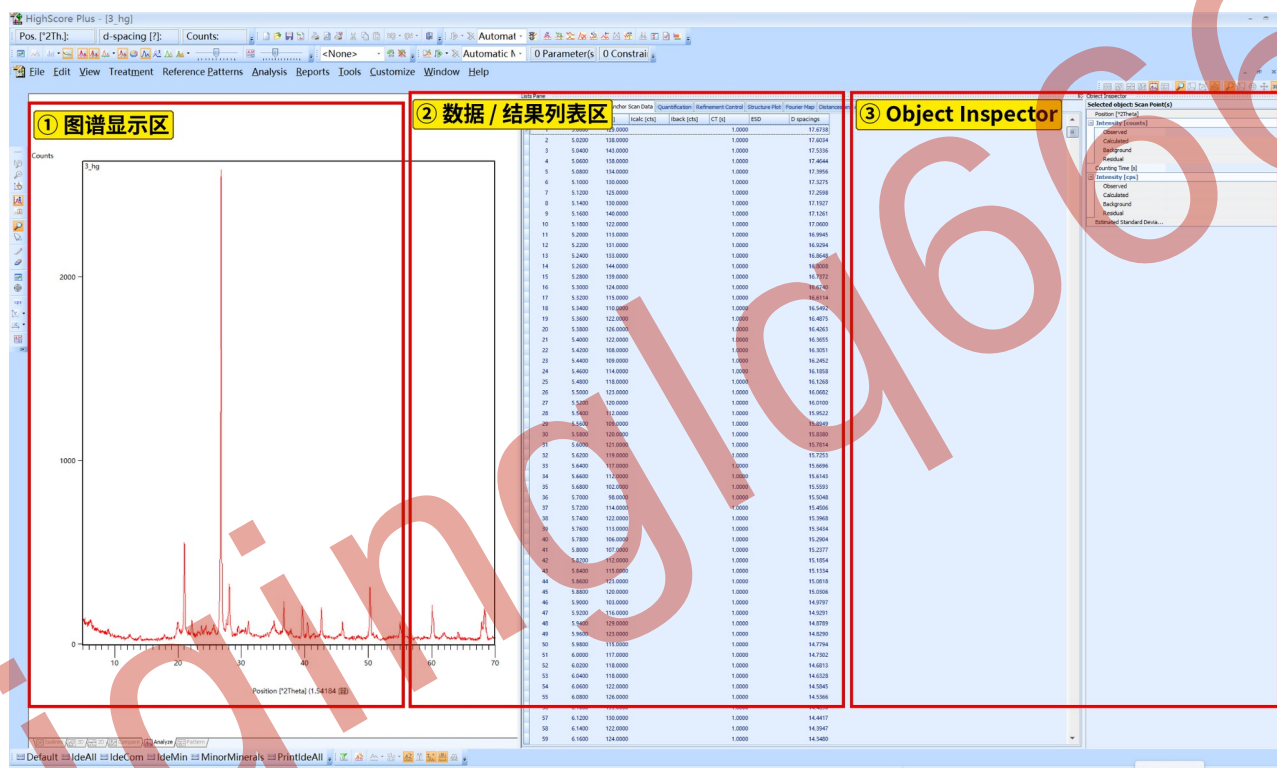
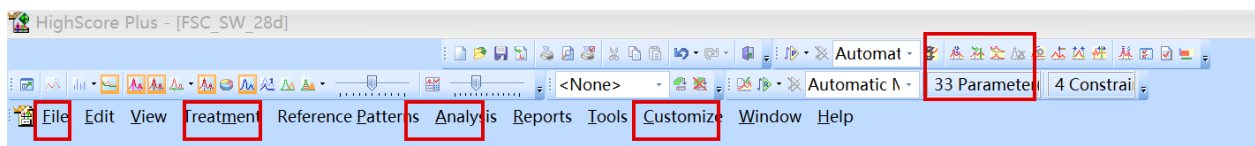


图3 HighScore Plus 主界面：左侧图谱区、中间数据/结果列表区、右侧 Object Inspector

1.1、先认识菜单栏和顶部状态区

初次使用时，先熟悉本流程最常用的 4 个入口：File、Treatment、Analysis、Customize。后续主要操作均从这些菜单进入。



常用主线：File → Treatment → Analysis → Customize

File：打开/保存；Treatment：背景/寻峰；Analysis：Search & Match；Customize：数据库/设置

Automatic / Parameters / Constraints 主要用于拟合/精修；基础物相检索阶段保持既定设置。

图3-1 菜单栏与顶部状态区：先认主线入口，再按步骤操作

建议先通过菜单文字入口完成操作，熟悉流程后再使用顶部快捷按钮，可减少误操作。

菜单/区域	主要作用	在本流程中的使用位置
File	打开原始数据、保存/另存 .HPF 工程	第 1 步 Open；Fit 前 Save As 备份；分析结束后 Save Document / Save As
Treatment	数据预处理：Determine Background、Strip K-Alpha2、Search Peaks 等	背景理、K-Alpha2 去除及自动寻峰（K α_2 必须在寻峰前去除）
Reference Patterns	查看/管理参考物相及参考卡片相关功能	用于参考卡片与参考图谱相关操作；基础判相阶段通常无需修改设置
Analysis	物相分析入口，包括 Search & Match；高级流程涉及拟合/定量	峰表完成后里入 Search & Match
Customize	程序设置、模板、数据库管理等	日常流程较少使用；检索异常时可通过 Manage Databases 检查数据库状态
View / Window	调整界面显示、面板和窗口布局	面板被关闭或界面布局改变时使用
Edit / Reports / Tools / Help	编辑、报告输出、辅助工具及帮助	按具体需求使用

顶部的 Automatic、Parameters、Constraints 主要用于拟合与精修。基础物相检索阶段保持既定设置，进入 Fit 后再按相应步骤调整。

2、确定背景（Determine Background）

(1) 点击 Treatment → Determine Background。

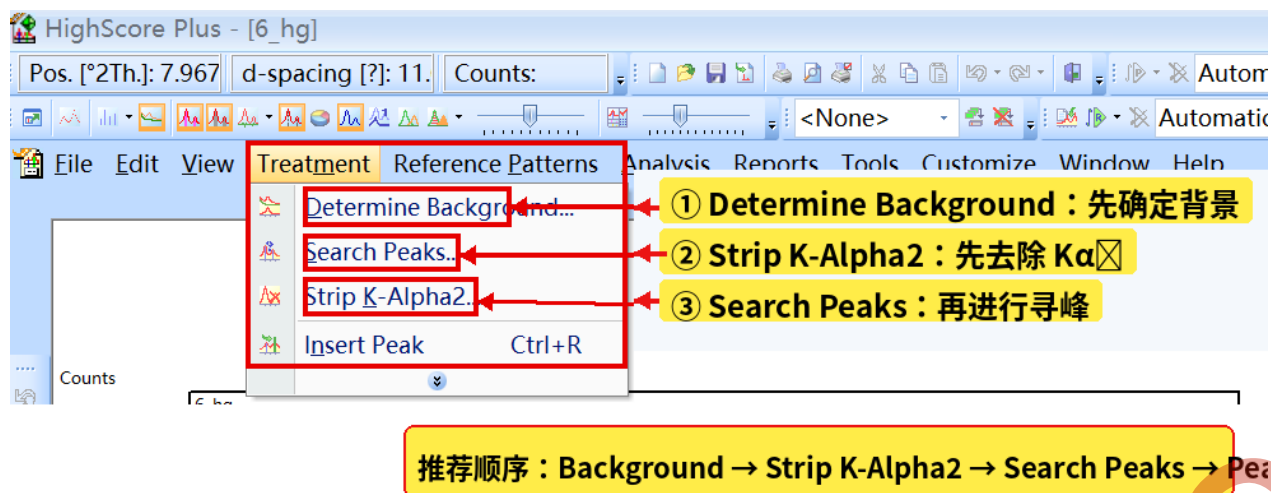


图4 Treatment 菜单：本教程按 Determine Background → Strip K-Alpha2 → Search Peaks 的顺序操作
(2) 软件生成背景线并弹出参数窗口。检查背景线是否沿低强度基线平滑变化，并避免明显穿过主要衍射峰。

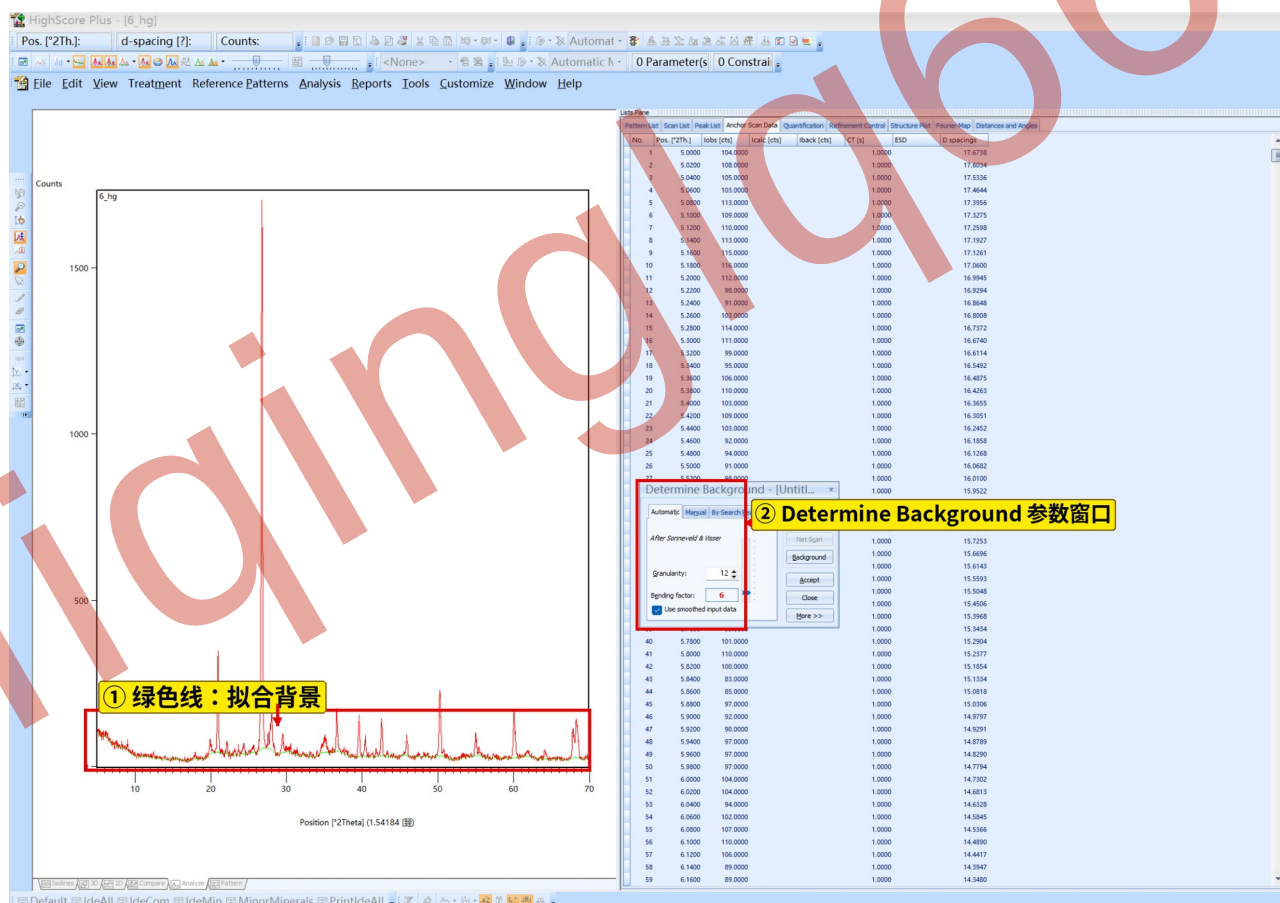


图5 背景处理界面：检查绿色背景线是否合理

(3) Granularity 和 Bending factor 用于调整背景线形状。Bending factor 不宜设置过大，否则背景线可能弯曲过度并“吃掉”弱峰/宽峰，进而影响后续物相含量计算。建议从当前/默认值开始，小幅调整，以背景线平滑贴近低强度基线且不穿过主要衍射峰为准。

(4) 点击参数窗口中的 More >>，检查“最低峰值强度”阈值。该阈值会影响背景识别、弱峰保留以及后续定量结果；本教程建议常规水泥基样品可从 500 cts 附近作初始考，再根据背景水平、信比、峰强分布及弱峰识别情况进行调整。

补充说明：如下图所示，在 Determine Background 参数窗口中，*Bending factor* 不宜设得过大；常规水泥基样品可先取中等偏小数值（如 6 左右）作为起点。点击 “More >>” 后，*Add to net scan* 建议选择 “User defined intensity”，*Intensity [cts]* 一般先设为 500，再结合图谱信噪比与弱峰识别情况微调。

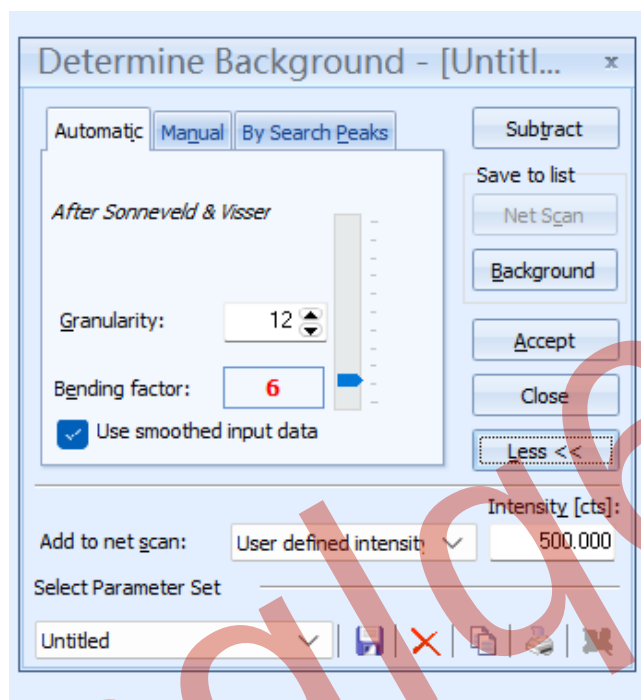


图 6-1 Determine Background 参数补充：Bending factor 不宜大；“More >>” 中 Intensity [cts] 一般先设为 500

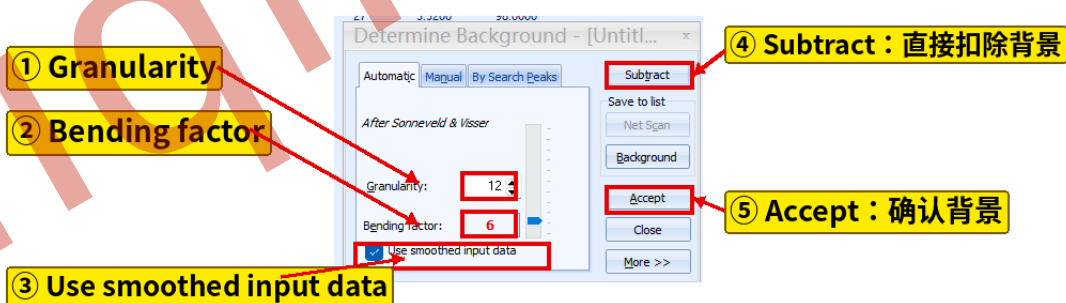


图 6 Determine Background 参数窗口：调整参数后点击 Accept

(5) 背景线基本合理后点击 Accept。

背景线确认后点击 Accept。对于同一批样品，建议采用一致的背景处理原则；随后先执行 Strip K-Alpha2 去除 $K\alpha_2$ ，再进入 Search Peaks。

3、去除 $K\alpha_2$ 后自动寻峰 (Strip K-Alpha2 → Search Peaks)

(1) 背景确认后，先点击 Treatment → Strip K-Alpha2，去除 $K\alpha_2$ 分量，避免其对后续峰位、峰形及峰强判断产生干扰。

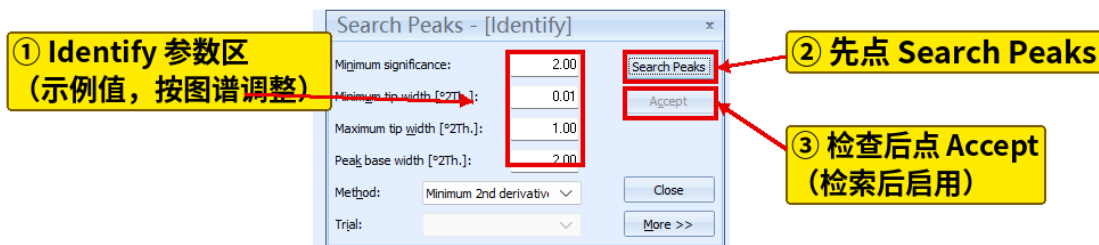


图7 Search Peaks 参数窗口：先去除 $K\alpha_2$ ，再执行 Search Peaks 试算，检查后 Accept

(2) 完成 Strip K-Alpha2 后，点击 Treatment → Search Peaks。截图中的 Minimum significance、tip width、peak base width 为当前样品的设置，可作为起点，不宜作为所有样品的固定参数。

(3) 点击 Search Peaks 试算。若噪声被识别成大量小峰，可适当提高 Minimum significance；若明显峰漏检，可结合峰宽参数继续调整。

(4) 检查寻峰结果基本合理后点击 Accept。

(5) Accept 后进入 Peak List，人工检查主峰、弱峰、噪声峰和明显漏峰。若峰表仍不合理，返回 Search Peaks 调整参数后重新寻峰；本流程不再把 Strip K-Alpha2 放在寻峰之后。

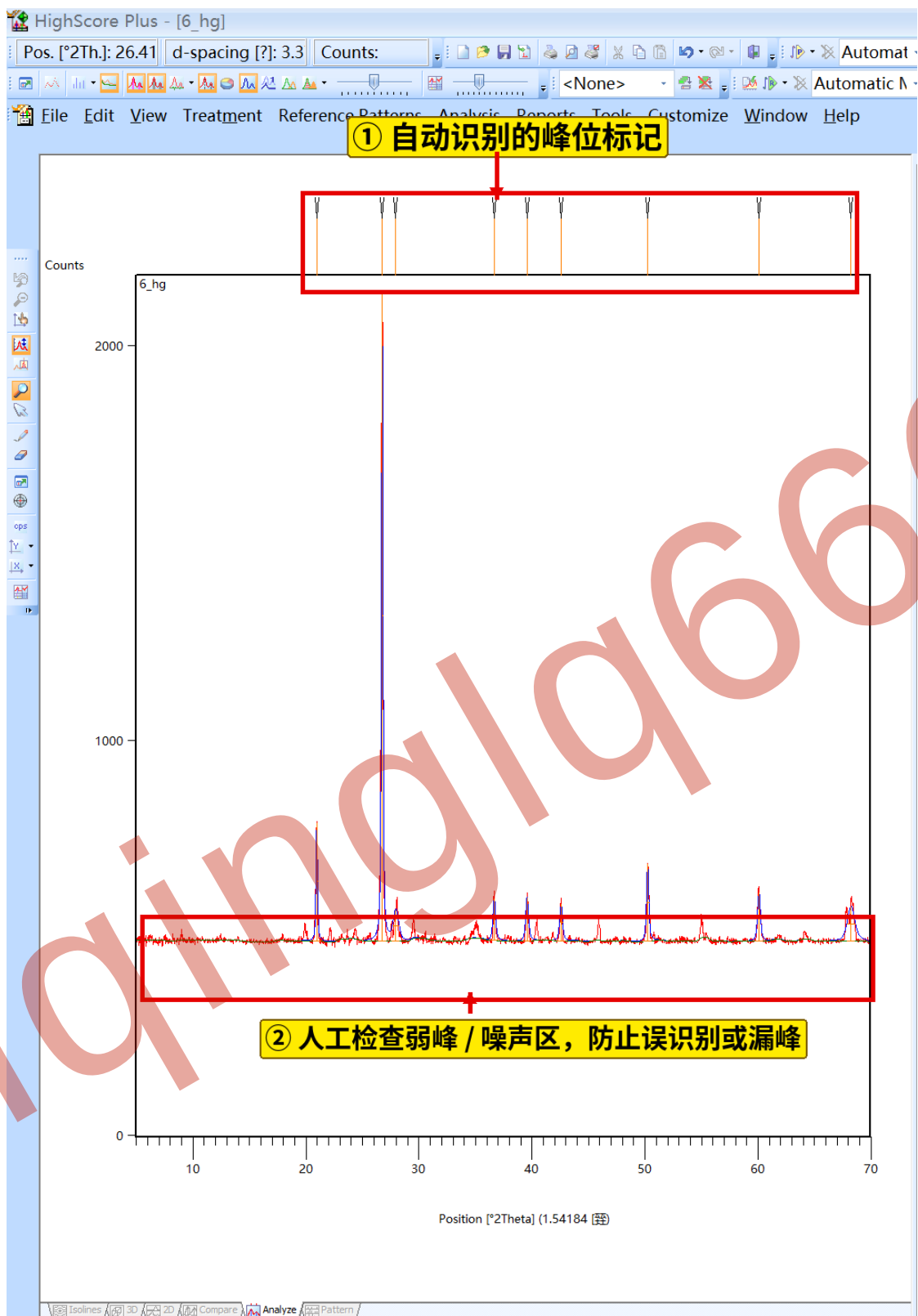


图8 自动寻峰结果：检查主峰、弱峰、噪声峰和漏峰

完成“Strip K-Alpha2 → Search Peaks”后需人工复查峰表，重点检查主峰、弱峰、噪声峰及明显漏峰。K α_2 去除必须在寻峰之前完成，以免重复峰/肩峰干扰峰表判断。

4、在 Peak List 中人工补峰/删峰

(1) 自动寻峰后进入 Peak List。若发现明显漏峰，可在相应位置补加；若噪声或误识别峰进入峰表，应删除。

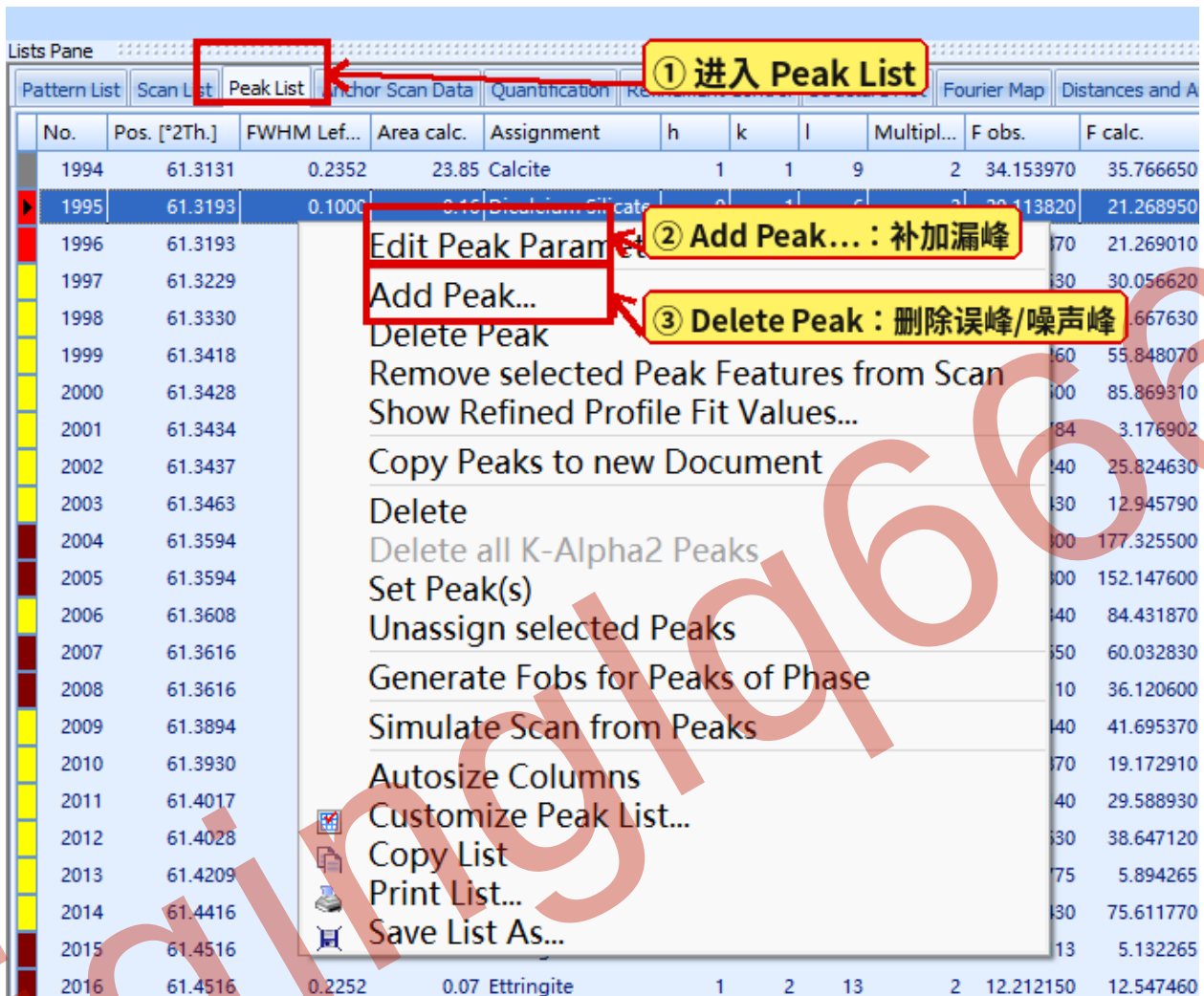


图9 Peak List 右键菜单: Add Peak... 用于补加漏峰; Delete Peak 用于删除误峰/噪声峰

- (2) 人工修正以明显漏峰和明显误峰为主，不建议为了提高匹配分数而大量手动增删峰。
- (3) 完成峰表检查后再进入物相检索。

4.1、Object Inspector 峰信息说明

Object Inspector 会随当前选中对象变化。在 Peak List 中选中某一峰后，右侧显示 Selected object: Peak(s)，并列出了该峰的详细参数，可用于峰信息检查。

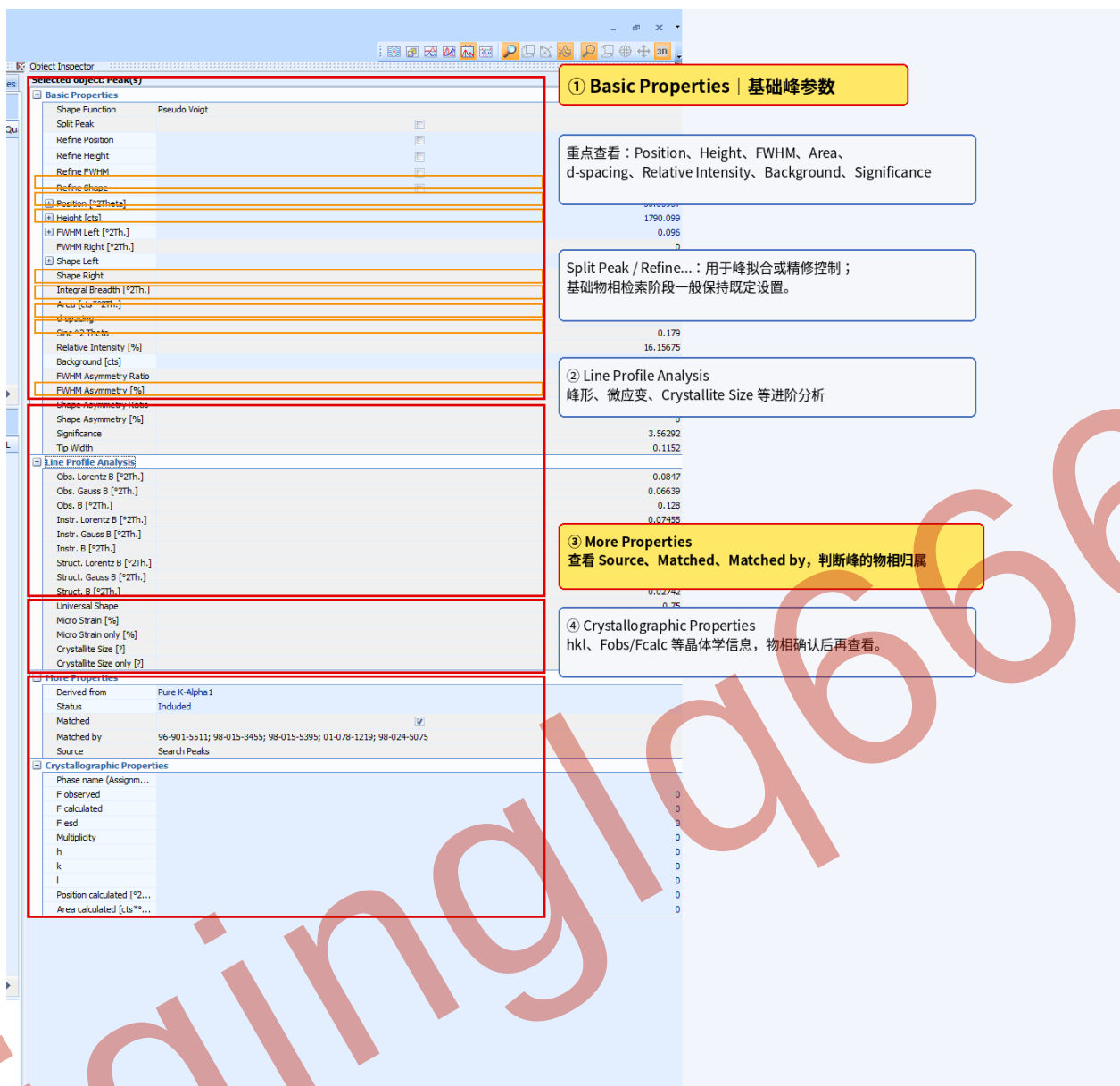


图 9-1 Object Inspector 峰信息栏：基础物相检索重点查看 Basic Properties 和 More Properties

(1) Basic Properties：重点查看 Position (2θ)、Height、FWHM、Area、d-spacing、Relative Intensity、Background 和 Significance，用于判断峰位、峰强、峰宽、峰面积、晶面间距、相对强度、局部背景和峰显著性。

(2) Split Peak、Refine Position / Height / FWHM / Shape 属于峰拟合或精修控制。基础 Search & Match 阶段一般保持既定设置。

(3) Line Profile Analysis 包含峰形分解、微和 Crystallite Size 等进阶信息。这些结果受峰形模型、仪器展宽及拟合条件影响，应结合相应分析设置解释。

(4) More Properties：Source 用于查看峰的来源；Matched / Matched by 用于判断该峰是否已被当前接受的参考物相解释，以及对应的参考卡片。

(5) Crystallographic Properties 包含 h、k、l、F observed / F calculated 等晶体学信息，通常在峰与具体物相/晶面建立对应后再进一步查看。

推荐查看顺序：选中峰 → Position / d-spacing / Height / FWHM → Significance → Matched by。基础判相阶段无需逐项调整全部参数。

5、进入 Search & Match

(1) 点击 Analysis → Search & Match → Execute Search & Match。

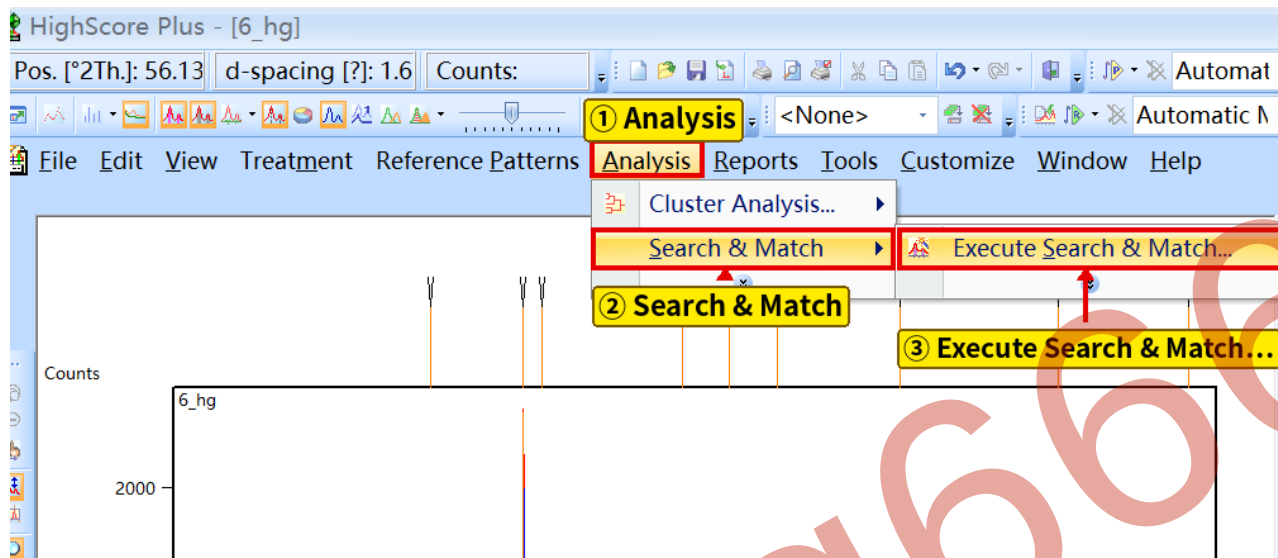


图10 依次进入 Analysis → Search & Match → Execute Search & Match

(2) 进入 Search & Match 后，可以选择 None（不设限制），也可以选择已有的 Restriction set 缩小数据库范围。

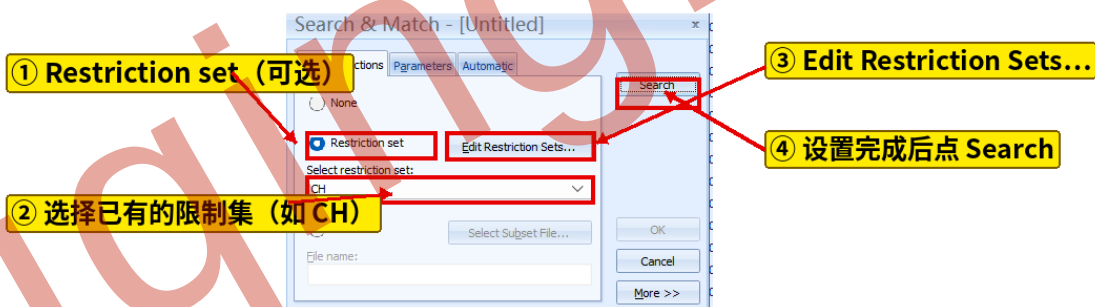


图11-1 Search & Match 初始窗口: Restriction set、Edit Restriction Sets... 和 Search

(3) Automatic 页用于自动识别/自动接受。本文流程采用人工逐一确认候选相，因此 Identify 保持未勾选；如课题组已有统一自动识别参数，再按统一设置使用。

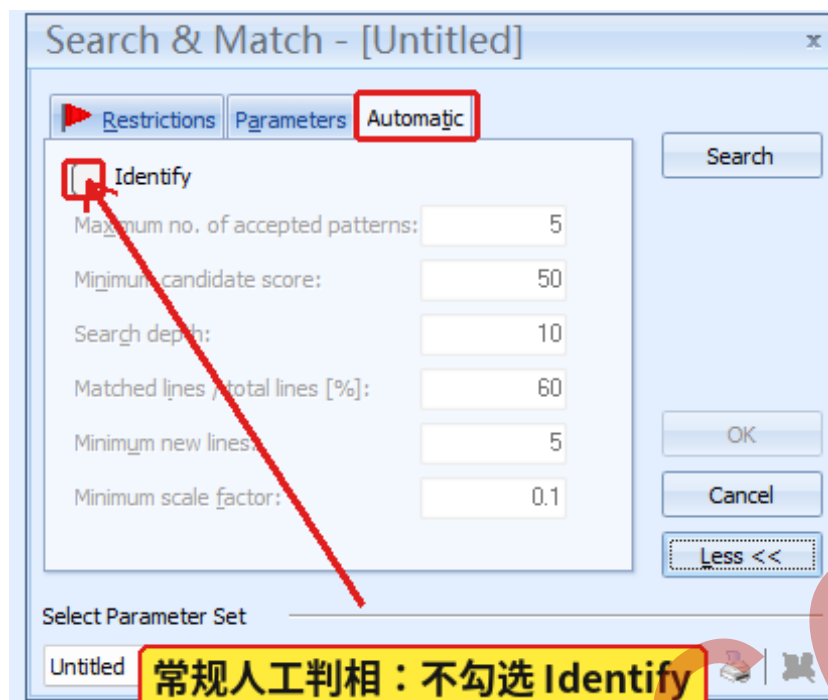


图 11-2 Search & Match 的 Automatic 页：人工判相流程中 Identify 保持未勾选

6、选择 Restriction set

(1) 样品体系较明确时可选择 Restriction set，并从下拉列表中调用已有的限制集；若组成尚不确定，宜先采用较宽松的限制条件。

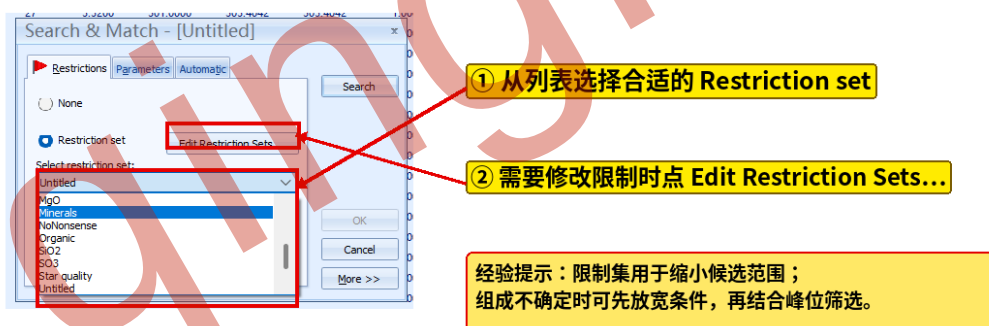


图 12 Restriction set 下拉列表：选择与当前样品体系相符的限制集

(2) 若现有的限制集不合适，点击 Edit Restriction Sets... 进入限制条件编辑。

经验提示：Restriction set 的作用是缩小候选范围，不替代人工判相。限制条件过严可能同时排除真实物相。

7、编辑化学元素限制 (Chemistry)

(1) 在 Edit Restrictions → Chemistry 中可按元素组成筛选参考数据库。下图以 AFt/AFm 限制集为例。

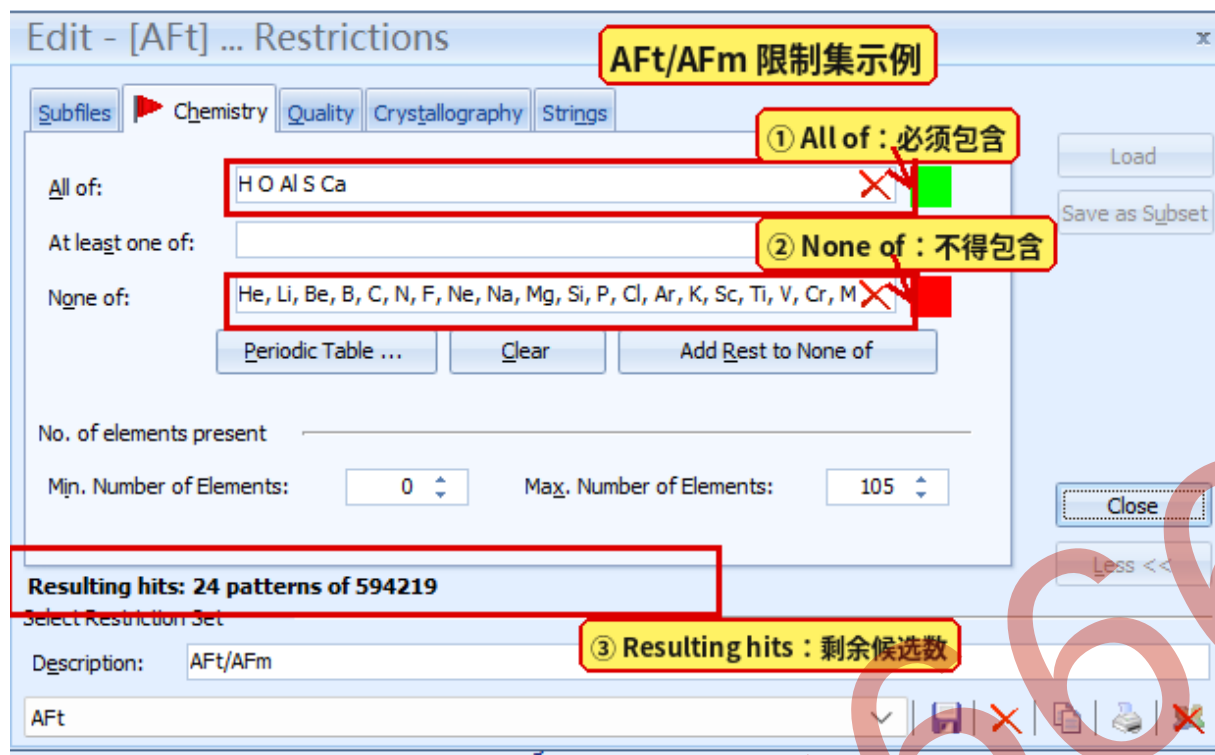


图 13 Aft/AFm 限制集示例: All of、None of 与 Resulting hits

(2) All of : 候选物相必须同时包含框内所有元素；At least one of : 至少包含其中一种；None of : 候选物相不得包含框内元素。

(3) Resulting hits 表示当前限制下还剩多少张候选参考卡片，可用于判断限制是否过宽或过严。

图 13 中的 H、O、Al、S、Ca 为 Aft/AFm 的示例限制条件，用于说明元素筛选方法；其他样品应根据实际材料体系设置。

8、使用元素周期表快速设置限制

(1) 点击 Periodic Table... 可通过元素周期表直接设置元素类别。

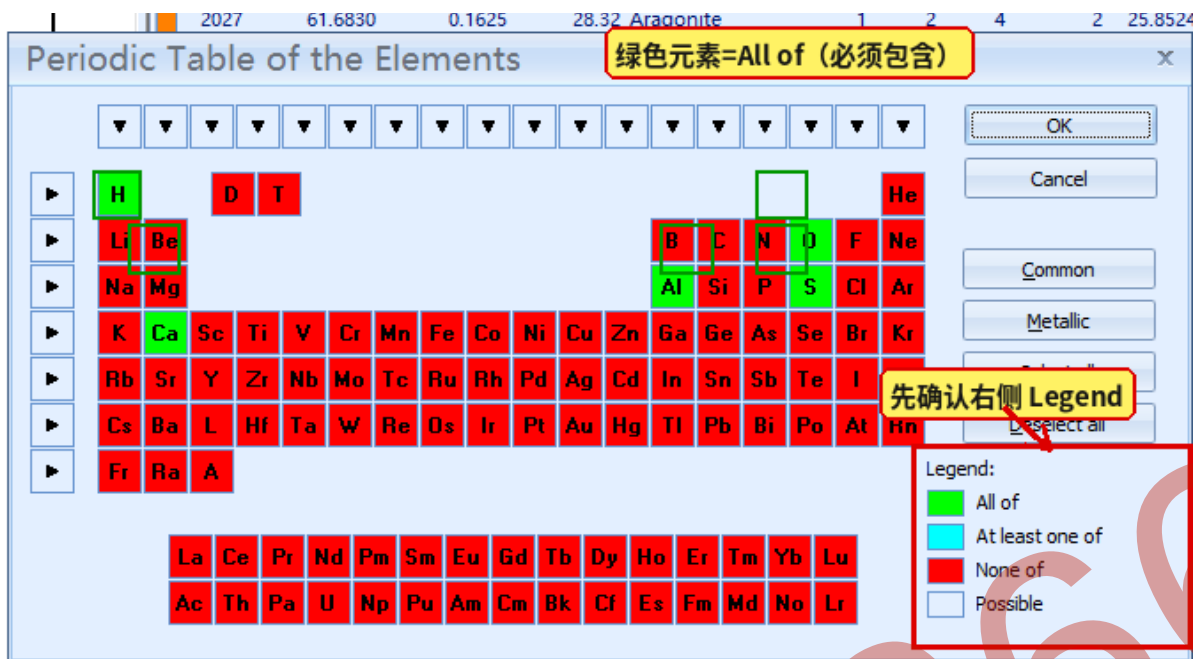


图14 元素周期表设置：绿色=All of, 红色=None of; 先根据右侧 Legend 核对颜色含义

(2) 当前界面颜色含义：绿色=All of；青色=At least one of；红色=None of；白色=Possible。

(3) 对于不确定是否存在的元素，可先保留 Possible，避免过早排除候选物相。设置完成后点击 OK，返回 Restriction set 窗口。

9、执行 Search 并查看候选物相

(1) 返回 Search & Match 窗口，确认 Restriction set 后点击 Search。

(2) 检索完成后，上方为 Accepted Pattern / Accepted Ref. Pattern，下方为 Selected Candidate / Candidates。第一次检索时上方通常为空白，因为尚未正式接受物相。

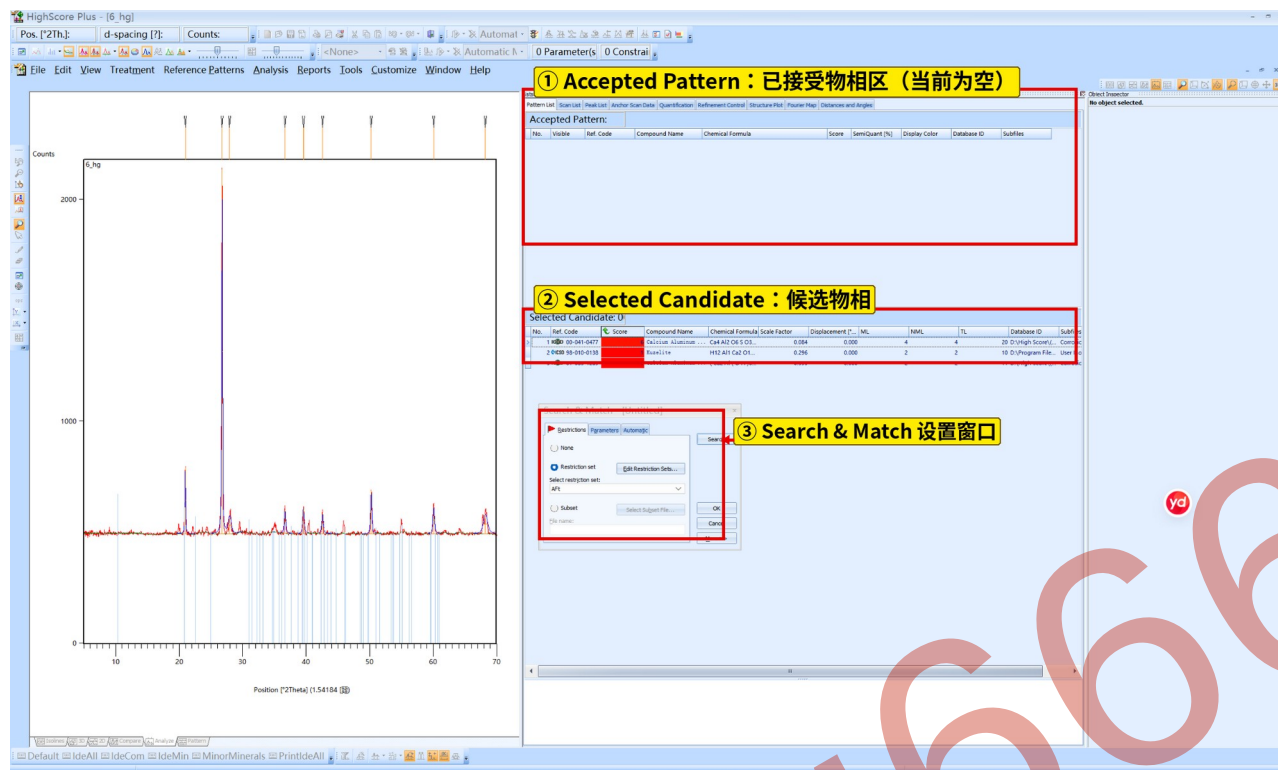


图 15 Search 后的结果界面：下方出现候选物相，上方尚未接受物相

(3) 候选物相生成后，不应仅按 Score 排名选择。应优先核对实验主峰、强峰和特征峰，同时检查候选卡片是否包含实验图谱中不存在的强峰。

10、查看候选物相卡片信息

(1) 在 Candidates / Selected Candidate 中单击某一候选相。

(2) 右侧 Object Inspector 会显示 Ref. Code、Score、Matched lines、Total lines、化学式、数据库来源等信息；右下角显示标准衍射图。

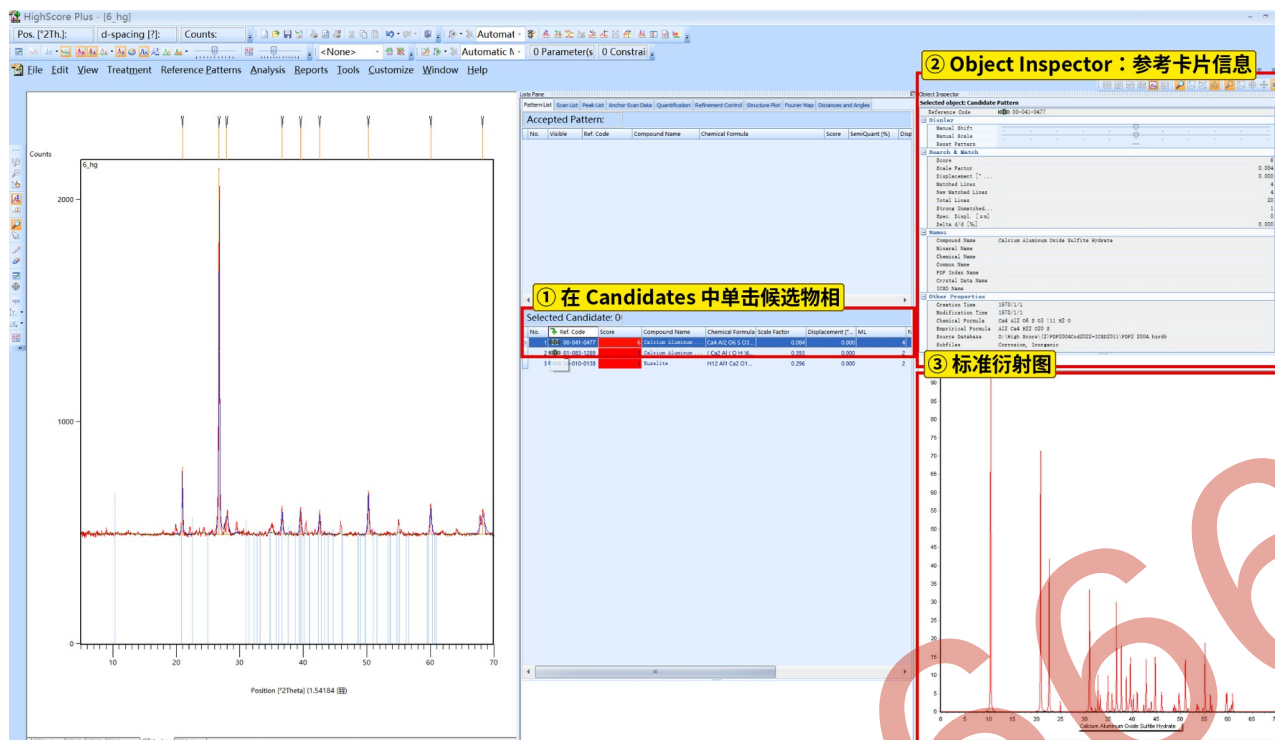


图16 核对候选物相: Object Inspector 信息 + 标准衍射图

(3) 重点核对：主要峰位是否对应、强特征峰是否存在、候选卡片是否带来大量实验中没有的强峰，以及物相是否符合品原料和/反应条件。

判相原则：软件匹配结果用于辅助判断，最终物相需结合样品配比、原料组成、龄期/养护条件及其他表征结果综合确认。

补充说明：Search & Match 检索前应确认所调用数据库类型。水泥基材料物相识别通常优先采用 ICDD PDF 数据库；开放数据库（如 COD）或 ICSD 可作为晶体结构信息补充来源。PDF 参考卡片主要用于峰位和物相匹配，并不等同于 Rietveld 精修所需的完整晶体结构模型。不同数据库版本和参考条目可能导致候选结果存在差异，因此判相时应结合实验峰位、材料组成和反应条件综合判断。

10.1、定量前检查结构信息（CIF / COD / ICSD）

(1) Search & Match 阶段可使用 ICDD/PDF 参考卡片进行定性判相；但进入 Rietveld 定量时，参与计算的晶体物相必须具有可用的晶体结构模型（原子坐标、晶胞、空间群等）。仅有“棒图/峰表”而没有完整结构信息的参考卡片，不应直接用于正式定量。

(2) 定量优先从 COD（Crystallography Open Database）或 ICSD（Inorganic Crystal Structure Database）选择与实际晶型、空间群和水化状态相匹配的 CIF/结构条目。若同一物相存在多个晶型或水化状态，不要只按名称相同就直接替换。

(3) C-S-H 通常表现为低结晶或无定形特征，常表现为宽弥散峰。常规 Rietveld 精修中不建议把 C-S-H 当作普通高结晶晶相直接定量；如需无定形/低结晶相定量，应采用内标法、外标法或 PONKCS 等专门方法。

(4) 常见水泥基晶体物相、常用 ICDD/PDF 卡号及结构文件选择建议见本教程“附录：常见水泥基材料 XRD 物相与参考卡片速查表”；另提供独立速查表文件，便于日常检索。

11、接受合理物相并继续补充

(1) 当候选相与实验峰匹配较好、且材料体系上合理时，在 Candidates / Selected Candidate 中选中该候选相，右键并点击 Accept Candidate。

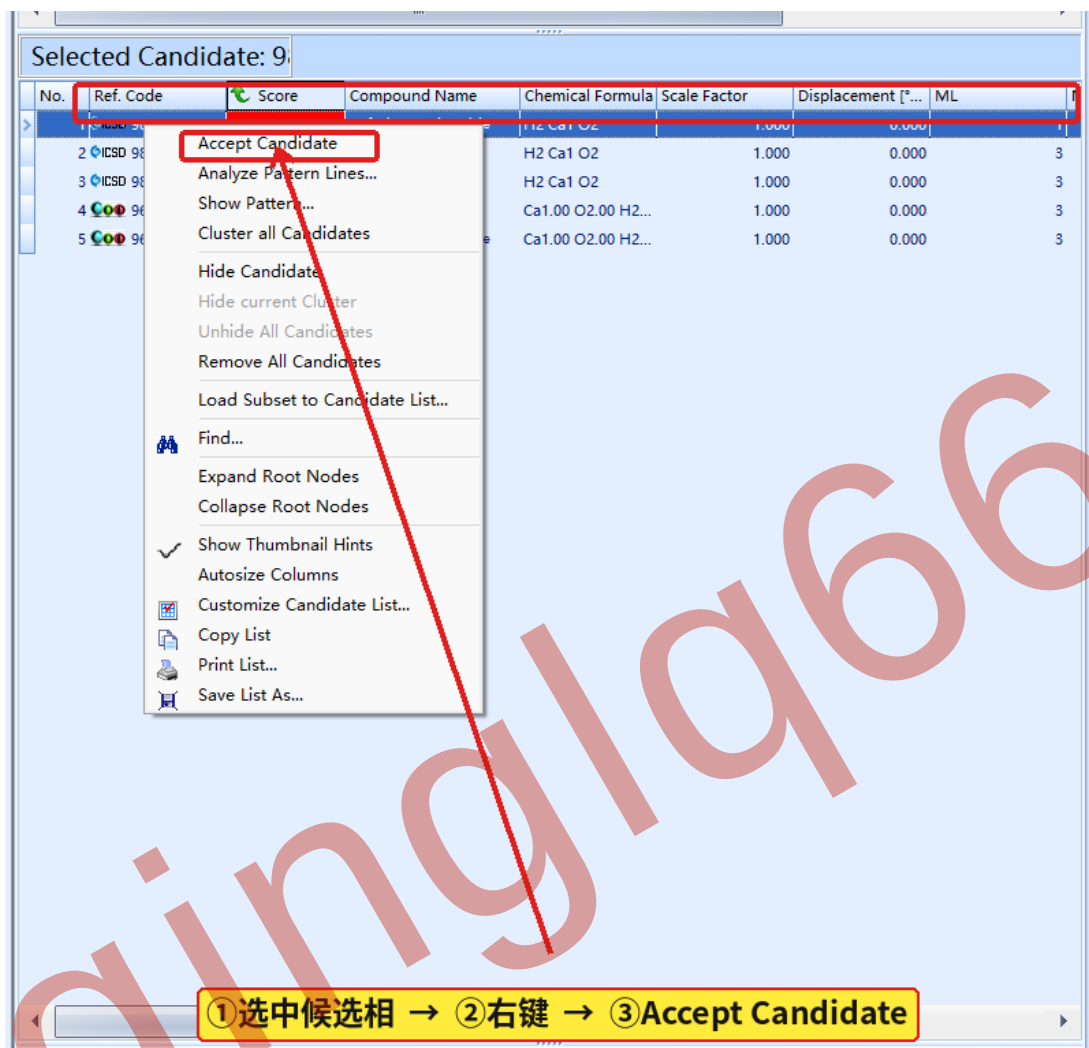


图17-1 接受候选物相：选中候选相 → 右键 → Accept Candidate

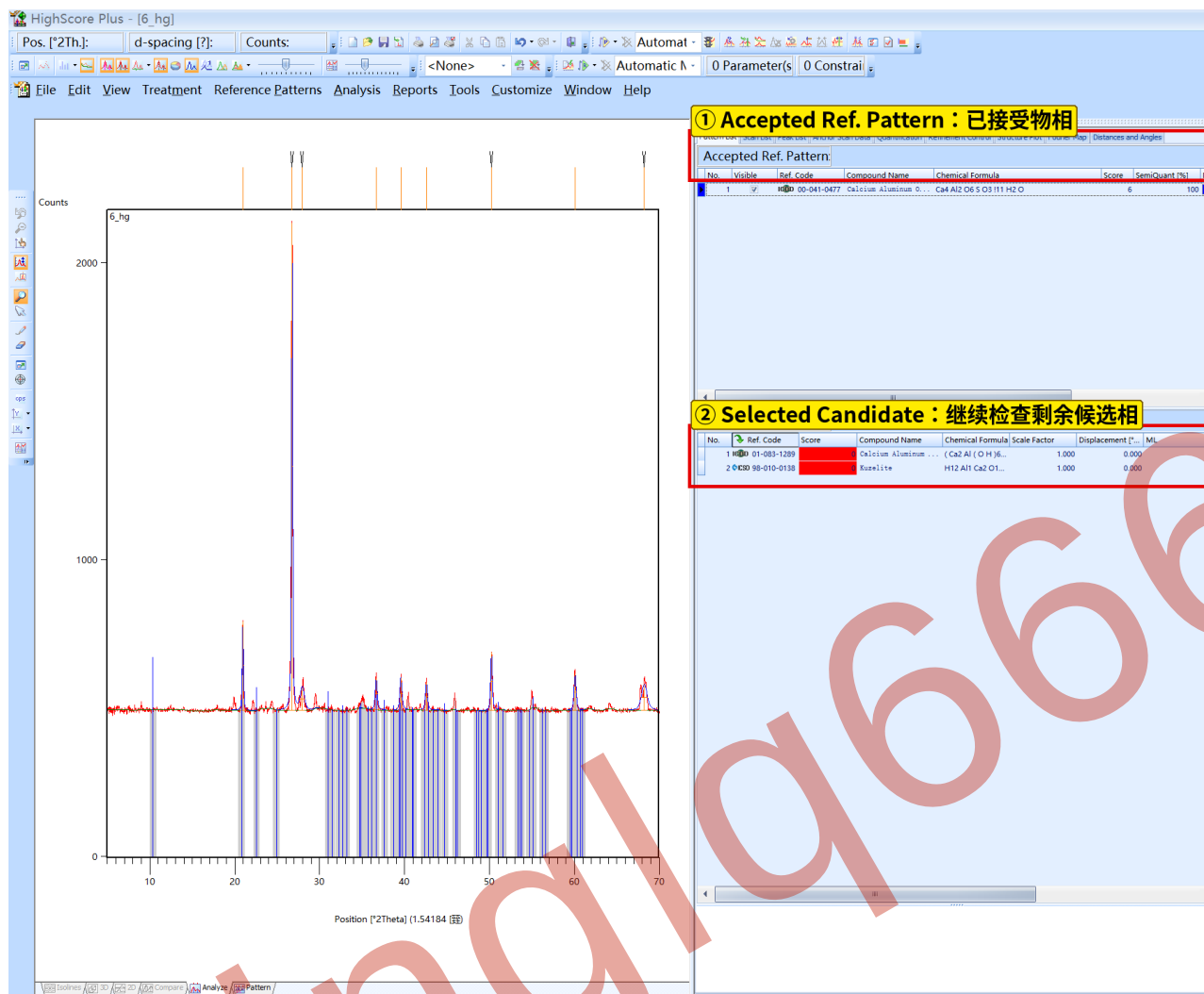


图 17-2 接受物相后: 上方 Accepted Ref. Pattern 出现已接受物相, 下方继续检查其他 Candidates

- (2) 接受一个物相后, 继续观察剩余明显未解释峰, 再从 Candidates 中逐个核对其他候选物相。
- (3) 重复“检查剩余峰 → 查看候选卡片 → 核对标准衍射图 → 接受合理物相”, 直到主要特征峰得到合理解释。

12、多物相结果与 SemiQuant / Quantification 查看

- (1) 逐步接受多个合理物相后, Accepted Ref. Pattern 中会形成多物相列表, 左侧图谱显示不同物相对应的参考峰线。

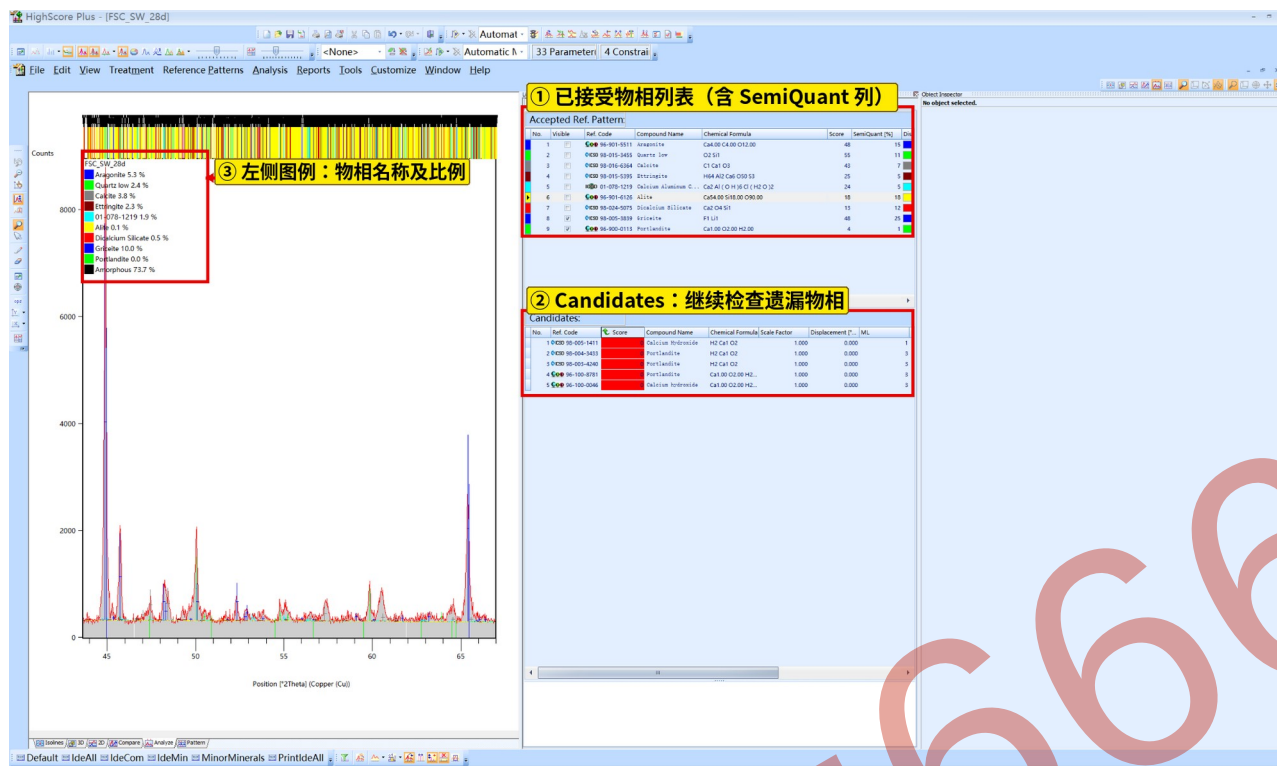


图 18 多物相结果: Accepted Ref. Pattern、SemiQuant(%) 与左侧物相图例

(2) 截图中可以查看已接受物相和 SemiQuant(%) 结果；下方 Candidates 仍可继续用于检查遗漏物相。

(3) 若结果中包含 Amorphous（无定形相），应结合分析设置和材料体系解释。尤其是 C-S-H 等低结晶/近非晶水化产物，不应仅凭普通 PDF 棒图直接当作常规晶相定量。背景处理、物相选择、结构模型及约束条件都会影响比例结果。

SemiQuant / Quantification 可作为物相确认后的快速预览，不等同于正式 Rietveld 定量。正式 Fit 前应先确认：① K α 2 已去除；② 参与定量的晶体物相均有可用结构信息；③ 结构条目与实际晶型/水化状态一致。

13、Fit 前保存并开始计算（全选物相 → Default → 色三角形）

(1) 主要物相确认完成后，先通过 File → Save As... 另存“样品名_preFit.HPF”，用于保留计算前的物相组合和设置，便于后续回退。

(2) 回到 Accepted Ref. Pattern，先点击列表中的任意一行，再按 Ctrl+A 全选准备参与计算的物相。全选后整组物相会处于选中状态；如果只想计算其中一部分，就只选对应物相。

(3) 顶部 Fitting Mode 保持 Automatic。

(4) 在计算方案下拉菜单中，常规 Rietveld 分析可选择 Default 作为初始方案；不同 HighScore Plus 版本或实验室模板可能存在参数集差异，Clinker 或 Size-Strain Analysis 仅在对分析任务中使用。确认后点击绿色三角形开始计算，并等待 Fit 完成。

13.1、初始 Fit 的作用：先得到基准拟合

精修过程中应避免同时释放高度相关参数（如 Zero shift、Sample displacement、晶胞参数等），否则可能产生参数补偿和非物理优化结果。建议按照由整体到局部、由主要影响因素到次要影响因素的顺序逐步释放参数。

(1) 第一次计算先保持 Fitting Mode = Automatic，并采用 Default 方案运行，目的是得到一组可供判断的基准拟合结果。

(2) 初始 Fit 完成后，不要立即同时放开大量参数。先进入第 14 节检查实验/计算曲线、残差以及 Rwp / GOF，明确主要偏差来自哪里。

(3) 若物相组合基本合理，但仍存在系统性偏差，再按第 15 节进入 Refinement Control，依次处理整体项、主量相和微量相。

(4) 若发现明显漏相、错相或结构模型不匹配，应先返回 Search & Match / Accepted Ref. Pattern 修正物相组合，再重新进行 Fit。

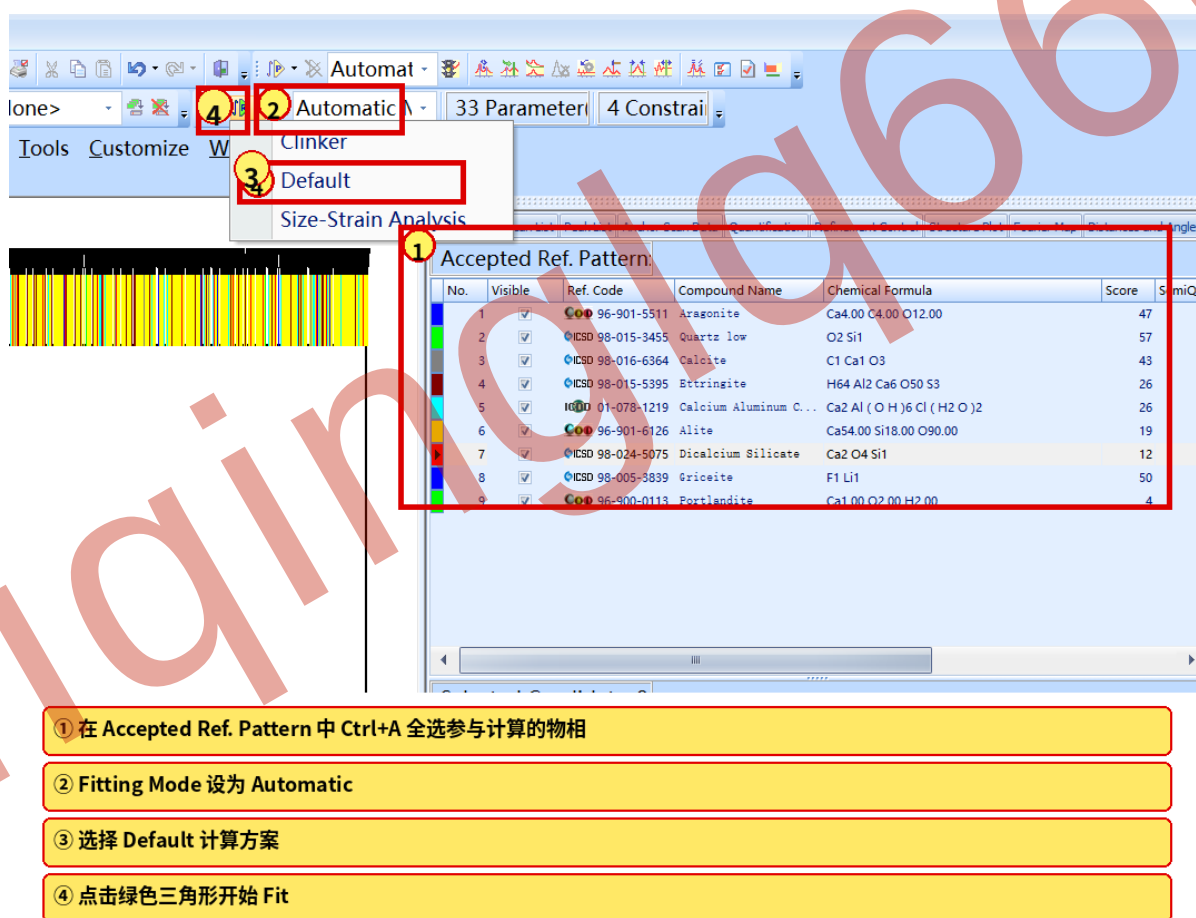


图19 计算入口: Accepted Ref. Pattern 中先全选物相 → Automatic → Default → 点击绿色小三角开始计算

经验提示：先完成物相确认，再进入 Fit。计算前保留一份 preFit.HPF，可明显降低后续调整和返工成本。

14、判断拟合效果与读取最终结果

(1) 计算结束后先检查主图。红色实验曲线与蓝色计算曲线在主要峰位、峰形和强度上应尽量重合。

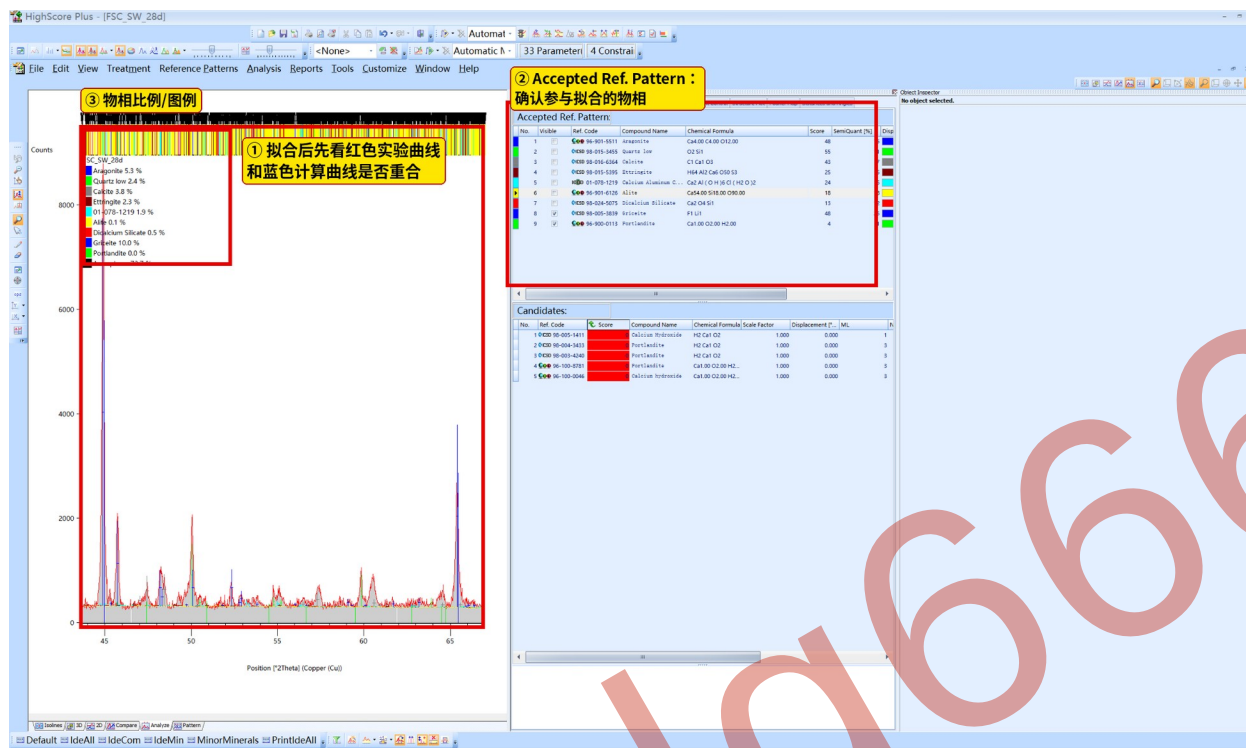


图 20 拟合结果先看实验曲线与计算曲线的重合情况

(2) 若当前布局显示 Difference / Residual 曲线，应检查残差是否大致围绕零点随机波动。若主峰附近持续出现同方向的大偏差，说明对应区域仍存在系统性拟合偏差。

(3) 然后看拟合指标：进入 Refinement Control → Global Variables，双击后在 Object Inspector 中找到 Global Settings → Agreement Indices。这里重点看 Weighted R profile (Rwp) 和 Goodness of Fit (GOF)。

(4) 常规水泥基样品可将 $R_{wp} < 10\%$ 且 $GOF < 2$ 作为“基本可接受”的经验判据。达到该范围后仍需同时检查实验/计算曲线、残差是否存在系统偏差，以及物相组合和参数是否具有物理合理性；不能只看两个数值。

(5) 若 R_{wp} / GOF 未达到上述经验范围，或主峰附近仍存在明显系统残差，建议按“整体项（零点/位移）→ 主量相（朝向 → 峰形 → 峰位）→ 微量相”的顺序回查参数；同时检查是否存在漏相、背景不合理或结构模型不匹配。

(6) 需要进一步检查单峰时，可在 Peak List 中选中目标峰，再查看右侧 Object Inspector。Source 显示 Rietveld Refinement 时，表示该组峰参数来自当前精修；Matched by 可查看该峰由哪些已接受物相解释。

(7) Position、Height、FWHM、Area 可用于检查单峰状态；Line Profile Analysis 中的微应变和 Crystallite Size 属于进一步的峰形分析。整体拟合质量仍以主图重合、残差和 R_{wp} / GOF 为主。

(8) 拟合结果满足要求后，再读取最终定量结果。可在主图图例或 Quantification 标签中查看各物相含量；该结果应与 Fit 前的 SemiQuant 预览区分。



图 21-1 计算后查看单峰：Source = Rietveld Refinement；Matched by 用于查看峰的物相归属

拟合完成后的检查顺序



图 21-2 拟合效果的推荐检查顺序

经验提示：建议按“曲线重合 → 残差 → Rwp / GOF → 模型与参数复核”的顺序判断，不宜只依据单一拟合指标。

15、拟合结果不满意时：进一步精修与返工

15.1、先判断问题属于“物相组合”还是“参数精修”

(1) 如果仍有明显强峰没有被解释、出现不合理物相，或结构模型与实际晶型明显不符，应先返回 Search & Match / Accepted Ref. Pattern 修正物相组合，不要靠放开大量参数硬拟合。

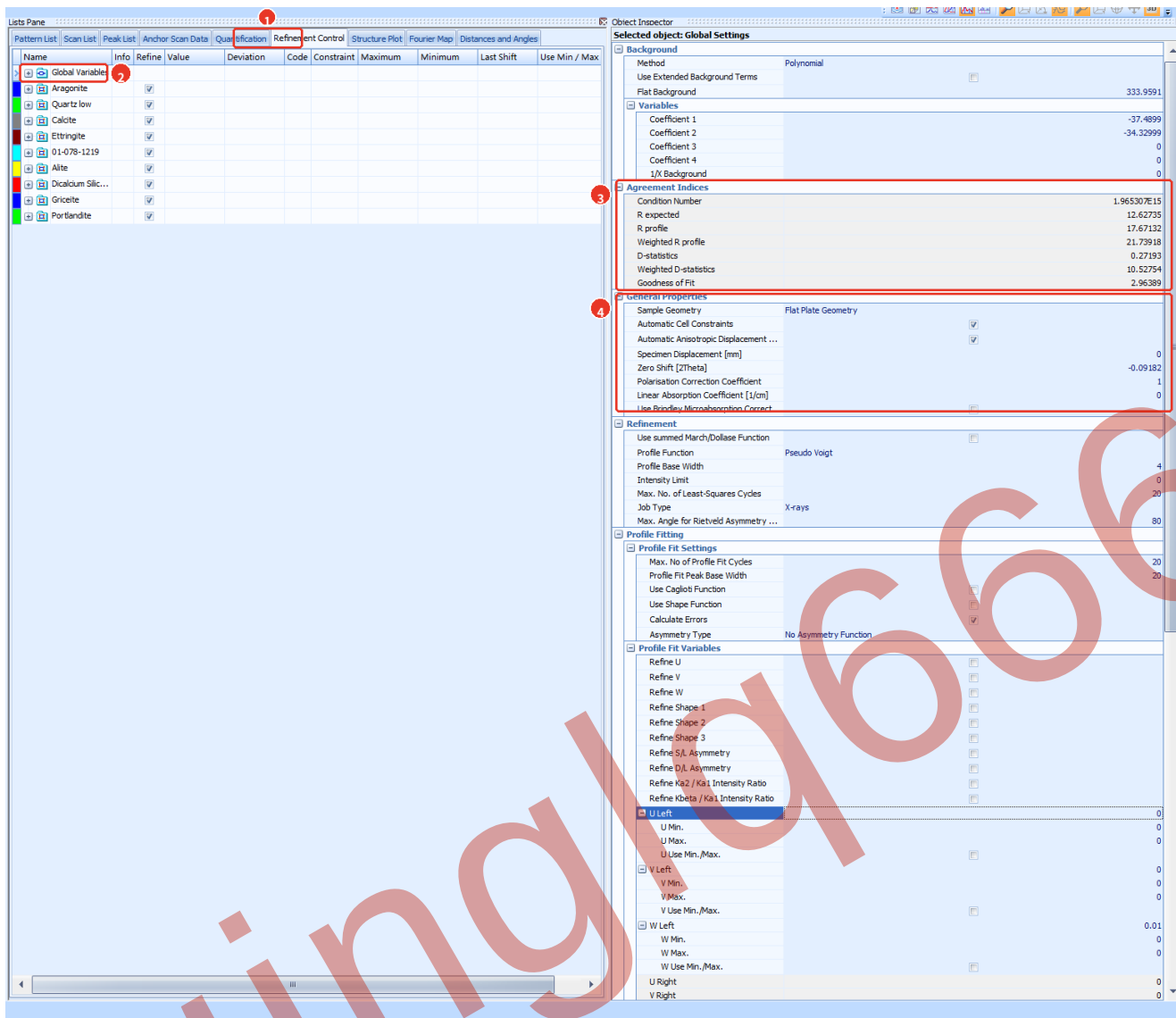
(2) 如果物相组合基本合理，只是峰位、峰强、峰宽或峰形仍存在系统偏差，则进入 Refinement Control 做进一步精修。

注意：后续精修按“整体项 → 主量相 → 微量相”的顺序进行；每次只处理一组参数，重新计算后再决定下一步。

15.2、由 Automatic 切到 Manual，再进入 Refinement Control

(1) 先保留第 13 节 Automatic / Default 得到的基准拟合。准备进一步精修时，进入 Analysis → Fitting，将 Fitting Mode 从 Automatic 改为 Manual。Manual 模式下才由操作者决定哪些参数继续参与精修。

(2) 点击结果区上方的 Refinement Control 标签，先选 Global Variables；在右侧 Object Inspector 中展开 Agreement Indices，记录当前 Weighted R profile (Rwp) 和 Goodness of Fit (GOF)，作为后续每一步的对照。



- 1 进入 Refinement Control
- 2 先选 Global Variables
- 3 记录 Weighted R profile 与 Goodness of Fit
- 4 若全谱整体偏移，优先检查 Specimen Displacement / Zero Shift

(3) 从此处开始，每启用一组参数后都点击绿色三角形重新计算；计算结束后先看主图、残差和 Rwp / GOF，再决定是否继续放开下一组参数。精修过程中不要频繁切回 Automatic，否则软件可能再次按自动参数集改变其他变量。

图 22-1 Refinement Control：先入精修，再 Global Variables 检查拟合指标和整体项

15.3、精修时“数字怎么调”：勾 Refine，让软件计算，不是手动猜数值

(1) Refinement Control 左侧表格中的 Refine 表示“该参数是否参与最小二乘精修”；Value 是当前值/初始值，Deviation 是参数不确定度信息，Last Shift 用于观察上一轮计算后参数变化。Maximum、Minimum 与 Use Min / Max 用于在确有需要时限制参数范围。

(2) 正常精修的操作是：选中参数或参数组 → 勾选 Refine（或在 Object Inspector 中勾对应的 Refine U、Refine V、Refine W 等开关）→ 点击绿色三角形 → 软件自动更新 Value → 检查残差、Rwp / GOF 和参数是否合理。

(3) 若要对多个物相同时放开同一类参数，可在 Refinement Control 列表中右键，使用 Refine All 选择对应参数组；若只想处理一个物相，则展开/选中该物相，只放开该相的对应参数。不要为了方便把所有参数一次性 Refine All。

(4) 只有“初始值、边界值或拟合控制参数”确实需要修改时才手动输入数字。可编辑字段一般在 Value 或右侧 Object Inspector 中修改，输入后按 Enter 确认；若需要上下限，再填写 Minimum / Maximum 并启用 Use Min / Max。Rwp、GOF 和最终物相百分含量属于计算结果，不能靠手动改数字得到。

操作要点：把精修理解为“开关参数 → 重新计算 → 看结果”，而不是“凭经验反复试数字”。每次只增加少量自由参数，才能判断是哪一项真正改善了拟合。

15.4、第一步：先处理整体项（全谱统一偏移）

(1) 若多数主要峰都向同一方向、以近似相同幅度整体偏移，先在 Global Variables 中处理峰位整体误差。优先在 Zero Shift [2Theta] 与 Specimen Displacement [mm] 中选择一个参与精修，不要两者同时放开。

(2) 具体操作：展开/定位对应整体参数 → 勾选其 Refine → 点击绿色三角形计算 → 回看峰位是否整体改善，同比差、Rwp / GOF 与该参数的新 Value。若改善不明显或参数出现不合理变化，撤销/固定该项再重新判断。

(3) 你截图里显示的 Zero Shift、Specimen Displacement 数字只是当前工程的状态，不是通用推荐值；不要把某个样品的数值直接复制到另一个样品。

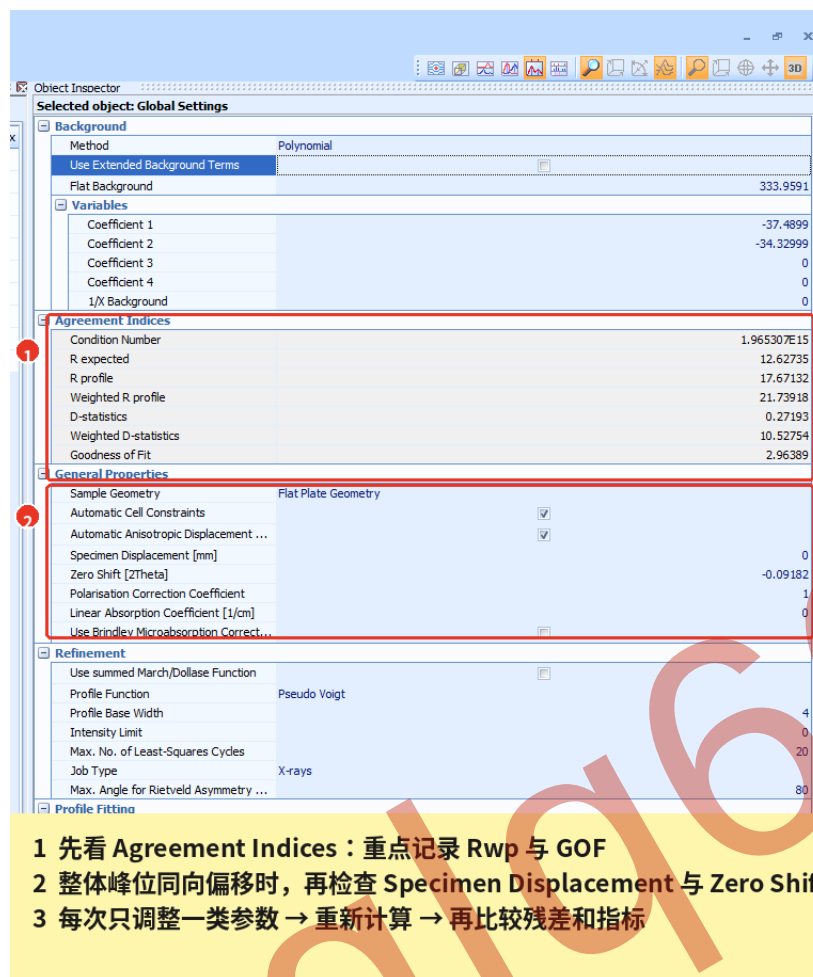


图 22-2 Global Settings：先看 Rwp / GOF；存在全谱统一偏移时再检查 Specimen Displacement 与 Zero Shift

操作要点：Zero Shift 与 Specimen Displacement 都可能改变全谱峰位，通常二选一精修。不要同时修改背景、零点/位移和多个物相参数，否则很难判断误差来源。

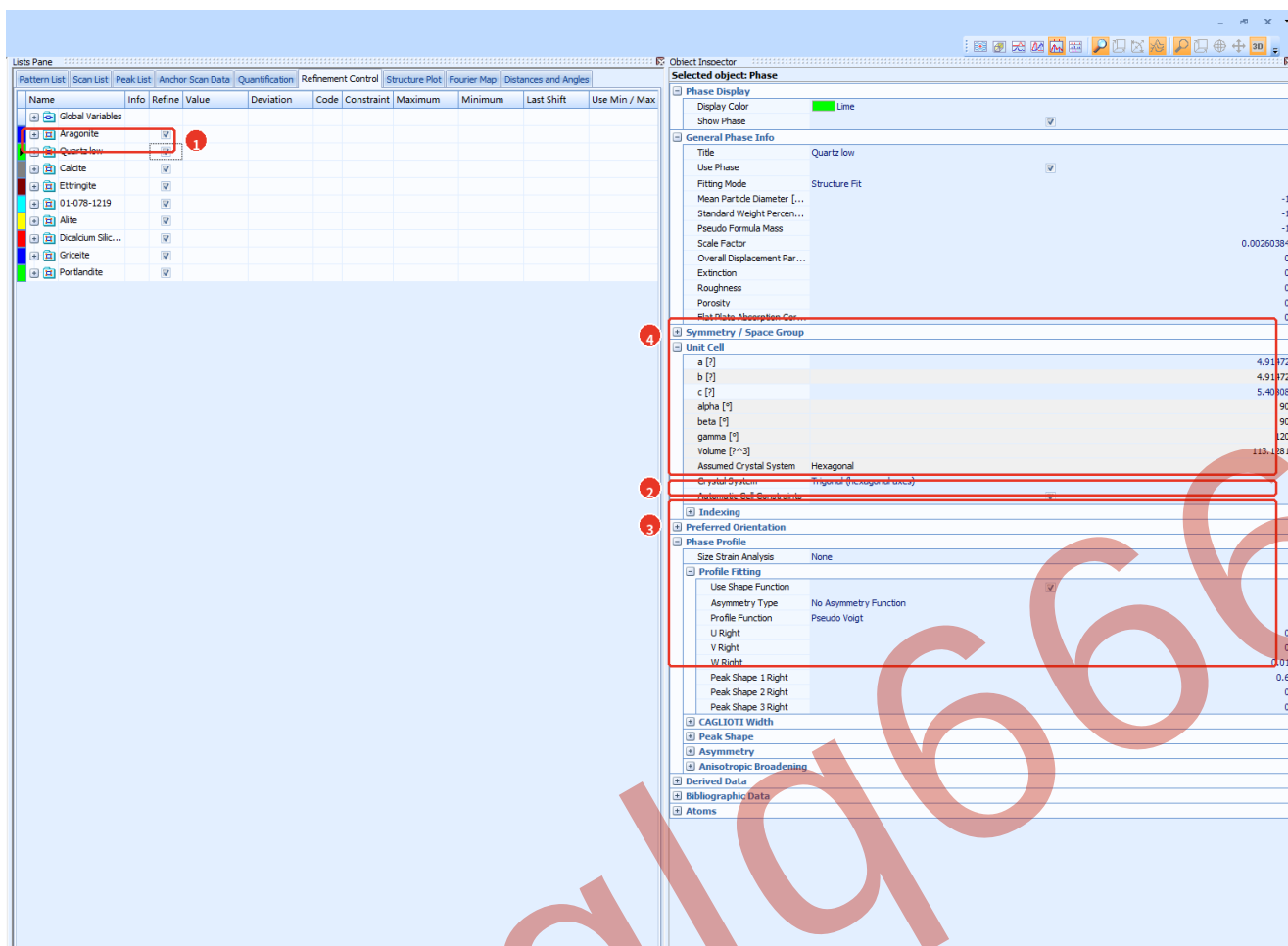
15.5、第二步：再处理主量相（Scale Factor → 朝向 → 峰形 → 峰位/晶胞）

(1) 在 Refinement Control 左侧选择一个主量相。下图以 Quartz low 为示例；先确认该相处于参与精修状态。Scale Factor 是定量的核心参数，应由拟合自动更新，不要手动输入一个“目标百分含量”。

(2) 若该相峰位基本正确，但一组特征峰的相对强度出现有规律的偏差，再展开 Preferred Orientation 并启用相应精修；若没有明显择优取向特征，则保持关闭，不能为了单纯降低 Rwp 强行加入。

(3) 随后处理 Phase Profile / Profile Fitting。若峰位基本对应，但计算峰与实验峰在峰宽或峰形上仍不一致，再逐步放开 U / V / W 或 Shape 参数；具体顺序见下一节。

(4) 最后再检查 Unit Cell。若全局零点/位移已处理，但该物相自身的一组峰仍存在一致峰位偏差，可精修晶胞参数。保持 Automatic Cell Constraints 等对称性约束，不要直接靠手动改 a、b、c 去追单个峰。



- 1 左侧选择一个主量相（示例：Quartz low）
- 2 先检查 / 处理 Preferred Orientation（仅确有择优取向时）
- 3 再处理 Phase Profile / Profile Fitting（峰宽、峰形）
- 4 最后检查 Unit Cell（用于本相峰位 / 晶胞参数修正）

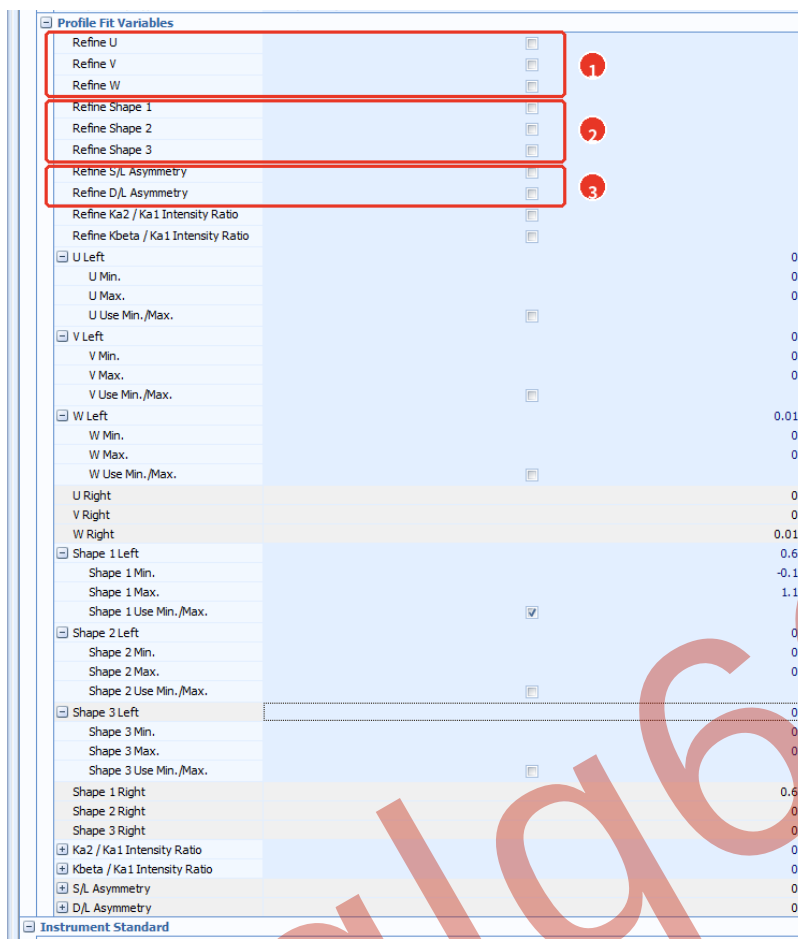
图 22-3 单个主量相的精修入口：Scale Factor → Preferred Orientation → Phase Profile / Profile Fitting → Unit Cell

15.6、峰形参数的具体操作：一次只开一组，再重新计算

(1) 在 Global Variables 或相应 Phase Profile 中找到 Profile Fit Variables。勾选框本身就是“是否让该参数自动精修”的开关，不需要先手动填写 U / V / W 的新数值。

(2) 建议以当前残差为依据逐项尝试。作为 HighScore Manual 模式的常见起点，可先放开 V → 重新计算，再放开 U → 重新计算；若峰宽随角度仍有系统偏差，再考虑 W。每一步都要观察 Value、Deviation / Last Shift、残差及 Rwp / GOF 是否同步变得更合理。

(3) 峰宽基本稳定后，再根据需要勾 Refine Shape 1；Shape 2 / 3 只在 Shape 1 仍不能描述峰形时再考虑。S/L Asymmetry、D/L Asymmetry 仅在低角峰或局部峰确有明显不对称、且残差具有对应特征时启用。



- 1 U / V / W : 峰宽相关参数, 按残差表现逐项放开
- 2 Shape 1 / 2 / 3 : 峰形相关参数, 不要一次全部勾选
- 3 Asymmetry : 仅在峰明显不对称且模型需要时再处理
- 4 原则 : 每放开一组参数就重新计算, 并检查主图、残差、Rwp / GOF

图 22-4 Profile Fit Variables : U / V / W、Shape 与 Asymmetry 参数的精修入口

操作要点：推荐节奏为“勾一组 Refine → 绿色三角形 → 看曲线/残差/Rwp/GOF → 记录新 Value → 再决定下一组”。如果指标下降但参数冲到边界、Deviation 很大、Last Shift 仍明显或出现新的系统残差，应固定/回退该参数，而不是继续加自由度。

15.7、第三步：最后处理微量相

(1) 待整体项和主量相稳定后，再从左侧列表逐个选择微量相。先让 Scale Factor 稳定参与计算，观察该相是否确实由独立特征峰支撑。

(2) 只有当微量相具有足够清晰、不过度重叠的特征峰，而且残差明确指向该相时，才继续放开 Preferred Orientation、Profile 或 Unit Cell。每新增一组自由参数都重新计算并检查。

(3) 微量相不要照搬主量相的全部精修参数。峰重叠严重或含量很低时，应尽量少放参数；否则软件可能用异常峰宽、晶胞或取向参数去“吃掉”其他物相/背景的误差。

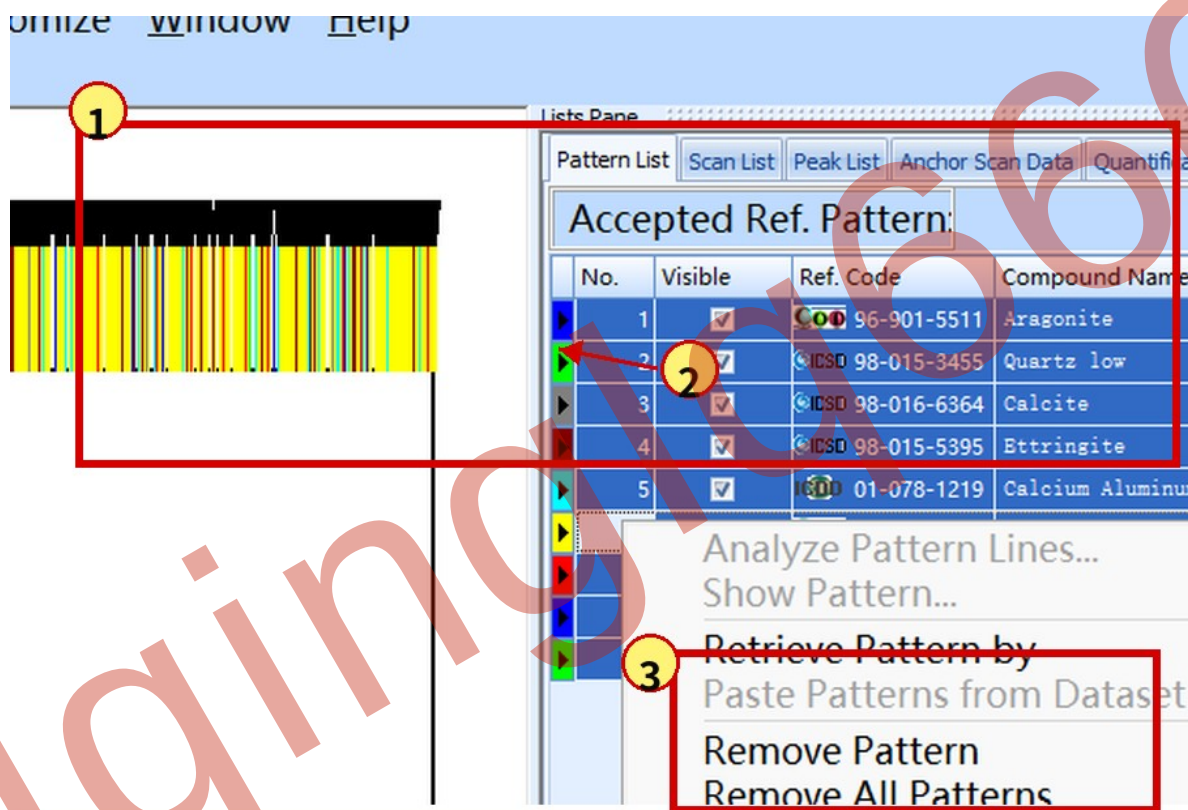
15.8、如果确认是物相组合错误：返回判相步骤

(1) 若拟合偏差主要来自物相组合不合理，返回 Accepted Ref. Pattern。点击列表任意一行后按 Ctrl+A，可全选当前物相。

(2) 在蓝色选中区域右键，选择 Remove Pattern 删除选中的物相；若需清空整组 Accepted Ref. Pattern，可使用 Remove All Patterns。

(3) 删除后重新进入 Search & Match / Candidates，并将确认后的物相重新 Accept。若仅某一物相判断有误，可只删除对应行，无需清空全部物相。

(4) 重新确认物相组合后，按“Accepted Ref. Pattern 全选 → Automatic → Default → 绿色三角形”重新获得新的基准拟合；再从第 14 节重新判断，必要时按本节顺序继续精修。



① Accepted Ref. Pattern 列表内 Ctrl+A，全选要清掉的物相

② 在蓝色选中区域右键，打开操作菜单

③ 选 Remove Pattern；确认全部清空时也可用 Remove All Patterns

图 22-5 物相组合错误时的返工：Accepted Ref. Pattern 中全选/选中目标物相 → 右键 → Remove Pattern

15.9、精修结束后的判断

完成一轮精修后，再按“主图重合 → 残差 → Rwp / GOF → Value / Deviation / Last Shift → 参数物理合理性”的顺序复核。常规水泥基样品可将 $Rwp < 10\%$ 、 $GOF < 2$ 作为基本可接受的经验参考，但只有在主要峰和残差同时合理、参数没有异常漂移或卡在边界、物相组合也合理时，才进入最终定量结果读取与保存。

注意：Rwp / GOF 只是判断的一部分，不要为了追求更低数值而无限增加自由参数。

软件操作说明：本节“Automatic 获得基准拟合 → Manual 中逐组开启 Refine → 每组参数后重新 Start Fit”的操作逻辑按 HighScore Plus 的 Manual Rietveld 工作方式整理；具体参数是否需要放开仍应以当前样品残差和物理合理性为准。

16、保存 HighScore Plus 工程文件

(1) 分析完成后点击 File。若直接更新当前工程可用 Save Document；若要另存一个新工程，选择 Save As...。

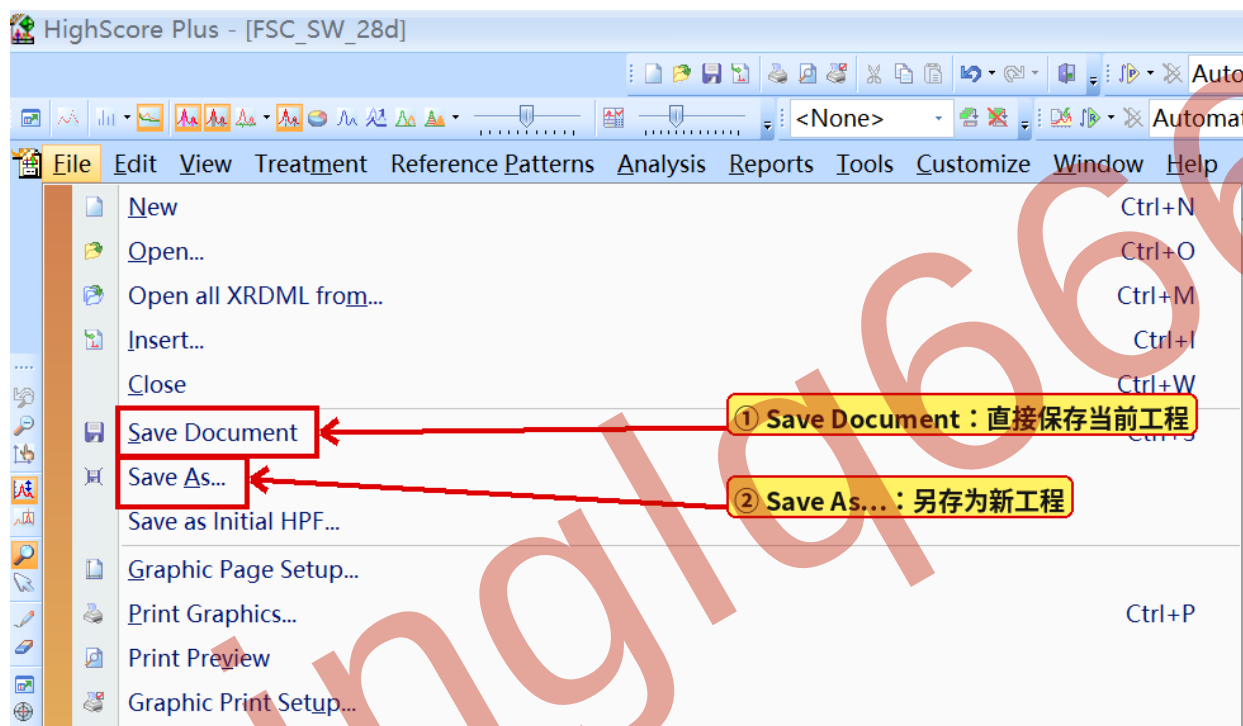


图 23 File 菜单中的 Save Document 与 Save As...

(2) 使用 Save As... 时建议按样品名称统一命名，保存类型保持 HighScore (*.HPF)，然后点击“保存”。

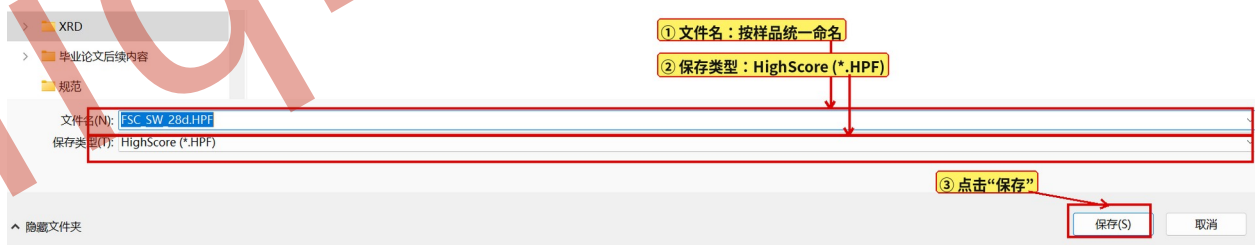


图 24 保存工程文件：文件名、HighScore (*.HPF) 类型及“保存”按钮

(3) 建议同时归档原始 XRD 数据、.HPF 工程文件、最终物相列表，以及论文作图/统计所需的数据。

17、完整操作流程总览

A. 数据预处理：原始数据备份 → File / Open → Determine Background (Bending factor 不宜过大；More 中最低峰值强度一般先设 500) → Accept 背景 → Strip K-Alpha2 (必须，先去除 $K\alpha_2$) → Search Peaks → Accept 峰表 → Peak List 复查/必要时重新寻峰。

B. 物相识别：Analysis / Search & Match → 选择或编辑 Restriction set → Search → 核对 Candidates / Object Inspector → 右键 Accept Candidate → 逐步确认全部物相 → 检查定量结构信息（优先 COD / ICSD 的 CIF）→ 查看 SemiQuant 预览。

C. Fit / 定量：File / Save As 保存“样品名_preFit.HPF” → Accepted Ref. Pattern 全选 → Automatic / Default 得到基准拟合 → 检查主图、残差、Rwp / GOF → Analysis / Fitting 切到 Manual → Refinement Control 中按“整体项（二选一：Zero Shift / Specimen Displacement）→ 主量相（Scale Factor → Preferred Orientation → Profile → Unit Cell）→ 微量相”逐组勾 Refine；每放开一组都点击绿色三角形重新计算。

D. 判断与重算：每轮精修都按“勾 Refine → Start Fit → 看主图/残差 → 看 Rwp / GOF → 看 Value / Deviation / Last Shift → 判断参数是否合理”的闭环执行；若漏相/相返回 Search & Match，而不是继续堆参数。

流程检查要点：① 背景线合理，Bending factor 不宜过大；② More 中最低峰值强度一般先设 500；③ 必须先 Strip K-Alpha2，再 Search Peaks；④ 峰表人工复核；⑤ 候选相不能只看 Score；⑥ 正式定量物相应有关结构信息，优先 COD/ICSD CIF；⑦ C-S-H 等低结晶/近非晶相不直接按普通晶相定量；⑧ Automatic / Default 只用于先得到基准拟合；⑨ 进一步精修切 Manual；⑩ 精修主要是勾 Refine 后由软件更新 Value，不是手动猜数值；⑪ Zero Shift 与 Specimen Displacement 通常二选一；⑫ 主量相按 Scale Factor → 朝向 → 峰形 → 峰位/晶胞逐步处理；⑬ 峰形一次只放一组参数并重新计算；⑭ 微量相尽量少放自由参数；⑮ 最终结合主图、残差、Rwp < 10%、GOF < 2、参数稳定性和材料体系综合判断。

18、附录：常见水泥基材料 XRD 物相与参考卡片速查表

说明：下表中的 ICDD/PDF 卡号为常见参考条目，并非“唯一正确卡号”。同一物相可能因晶型、水化程度、固溶体组成或数据库版本不同而对应不同条目。定性判相可参考 PDF 卡片；正式 Rietveld 定量必须使用与实际物相匹配、且含完整晶体结构信息的 CIF/结构模型。

常见物相	化学式/说明	常用 ICDD/PDF 参考卡号	定量结构建议
石膏 Gypsum	CaSO ₄ ·2H ₂ O	PDF 33-0311	可定量；优先 COD/ICSD 中同晶型 CIF
波特石 Portlandite (CH)	Ca(OH) ₂ ；“水泥石”本身不是单一晶相	PDF 44-1481	可定量；注意择优取向
β-C2S / Belite	Ca ₂ SiO ₄ ，未水化熟料相	PDF 33-0302	可定量；需确认 β/α'/γ 等晶型
C3S / Alite	Ca ₃ SiO ₅ ，未水化熟料相	PDF 49-0442	可定量；需确认实际多晶型/结构模型
AFt / Ettringite	Ca ₆ Al ₂ (SO ₄) ₃ (OH) ₁₂ ·26H ₂ O	PDF 41-1451	可定量；注意水化状态与择优取向
AFm / Monosulfate	Ca ₄ Al ₂ (OH) ₁₂ SO ₄ ·xH ₂ O	PDF 00-042-0062 (Ms14 常用)	定量可选 ICSD 100138 (Ms12) 等匹配结构；水化数需核对
AFm / Monocarboaluminate	Ca ₄ Al ₂ (OH) ₁₂ CO ₃ ·5H ₂ O	PDF 01-087-0493	ICSD 59327 等结构条目可用于定量
Friedel's salt (Cl-AFm)	Ca ₄ Al ₂ (OH) ₁₂ Cl ₂ ·4H ₂ O	PDF 01-089-8294	ICSD 88617 等；海水/氯盐体系重点关注
方解石 Calcite	CaCO ₃ ；石灰石/化物	PDF 05-0586	可定量；区分方解石/文石/球霏石
石英 Quartz	SiO ₂ ；砂/粉煤灰等常余晶相	PDF 46-1045	可定量；COD/ICSD 结构稳定
莫石 Mullite	3Al ₂ O ₃ ·2SiO ₂ ；粉煤灰常见晶相	PDF 15-0776	可定量；选择与样品匹配的结构条目

硬石膏 Anhydrite	CaSO ₄	PDF 37-1496	可定量；注意与半水石膏/二水石膏区别
C-S-H	Ca-Si-H 凝胶；普通水泥体系多为低结晶/近非晶	PDF 33-0306（仅作定性辅助参考）	不建议按普通晶相直接 Rietveld 定量；无定形定量用内/外标或 POKCS 等方法

速查原则：PDF 卡片用于“认相”；COD / ICSD / CIF 结构用于“精修与定量”。若某相只有 PDF 棒图而没有完整结构信息，先用于定性确认，不要直接进入正式 Quantification。

19、附录：数据库检查（仅异常时）

（1）若 Search & Match 长时间无候选、候选结果明显异常，或怀疑数据库未加载，可首先检查数据库状态。

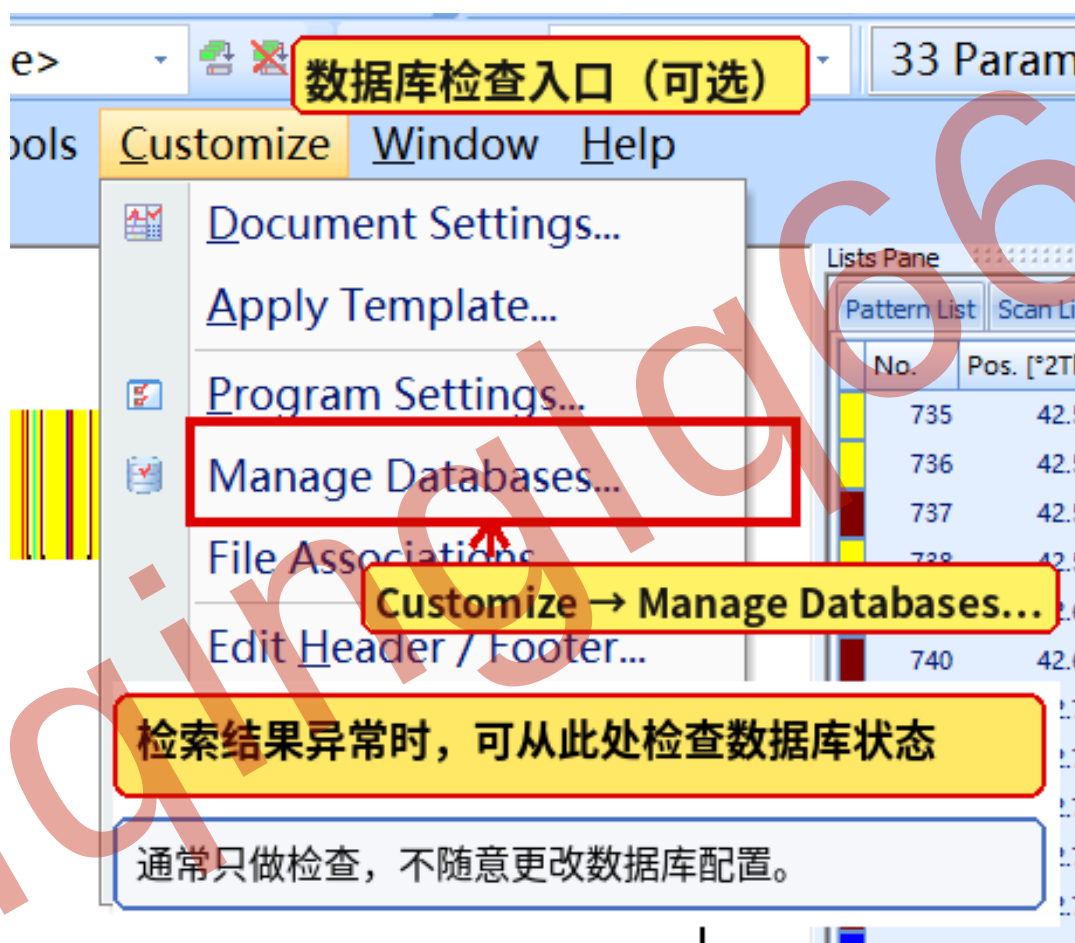


图 25-1 Customize → Manage Databases...：数据库检查入口

（2）进入 Manage Databases 后，重点检查 Database Name、Database Location 和 Use 勾选状态。正常情况下所需参考数据库应处于启用状态。

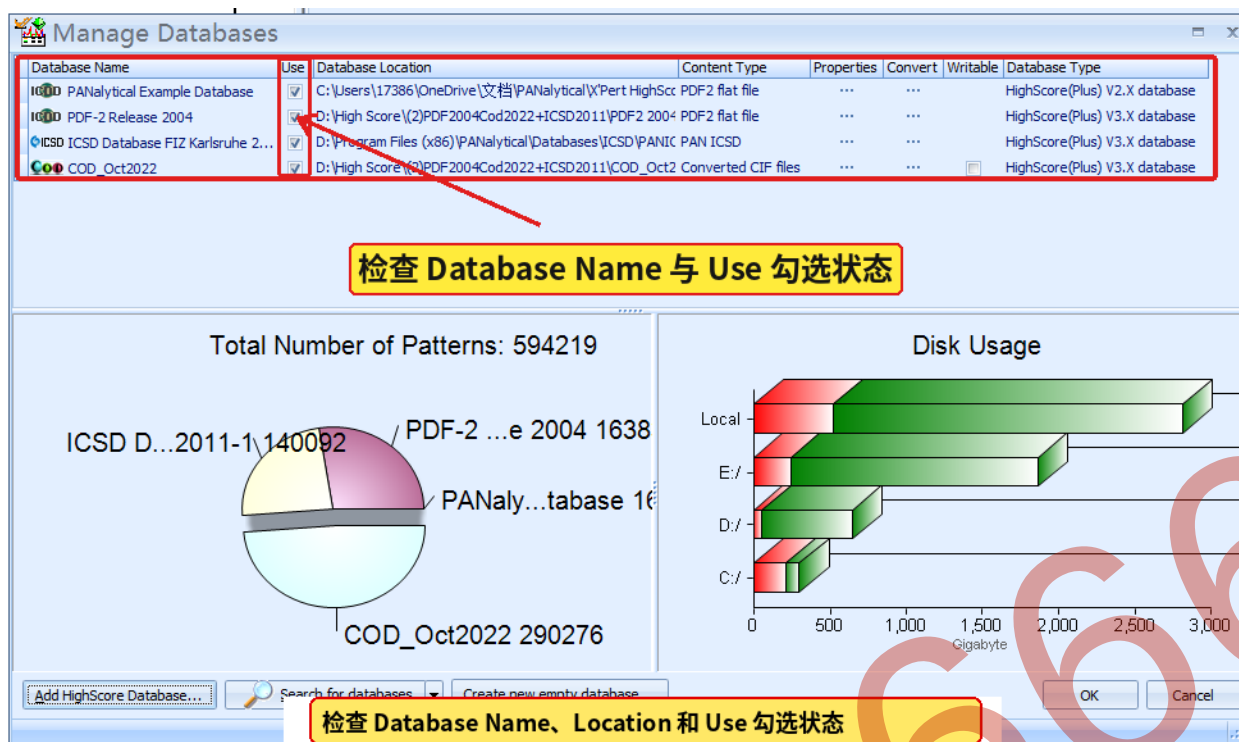


图 25-2 Manage Databases: 检查数据库名称、位置及 Use 是否勾选

(3) 当前电脑启用了 PANalytical Example Database、PDF-2 Release 2004、ICSD 和 COD 等数据库。该界面主要用于排查“无候选”或“候选明显异常”等问题。

数据库配置通常保持不变。出现异常时优先检查数据库名称、路径和 Use 勾选状态；如需修改数据库配置，建议按课题组统一设置执行。

附录：HighScore Plus 常见问题排查

象	可能原因	建议处理
峰匹配数量很多，但候选物相不合理	Restriction set 设置过严或数据库候选范围不合适	适当放宽限制条件，并结合原料组成、养护条件重新判断物相
Rwp 降低，但物相数量不断增加	可能存在过拟合，仅通过增加物相改善拟合	删除缺少物理依据的物相，优先保证物相合理性
所有峰整体向高角度或低角度偏移	可能存在零点偏移（Zero shift）	检查并精修零点参数
单个物相特征峰强度明显异常	可能存在择优取向（Preferred orientation）或结构模型问题	检查取向修正及参考结构是否匹配
宽弥散峰无法通过晶相拟合	可能来自非晶或低结晶相	考虑采用无定形相模型、PONKCS 等方法，而不是强行增加晶相

附录 A：HighScore Plus 数据处理常见问题与解决方法

问题	可能原因	建议处理
峰匹配数量很多，但候选物相不合理	Restriction set 设置过严或数据库候选范围不合适	适当放宽限制条件，并结合原料组成、养护条件重新判断物相
Rwp 降低，但物相数量不断增加	可能存在过拟合，仅通过增加物相改善拟合	删除缺少物理依据的物相，优先保证物相合理性
所有峰整体向高角度或低角度偏移	可能存在零点偏移 (Zero shift)	检查并精修零点参数
单个物相特征峰强度明显异常	可能存在择优取向或结构模型不匹配	检查 Preferred Orientation 和参考结构
宽弥散峰无法通过晶相拟合	可能来自非晶或低结晶相	考虑无定形相模型、PONKCS 等方法
拟合曲线整体偏高或偏低	背景函数设置不合理	重新检查 Background 模型和背景参数
某些峰始终无法解释	可能存在杂相、非晶相或仪器因素	结合原料组成、SEM/EDS 及其他表征结果进一步判断

附录 B：常见水泥基材料物相、PDF 卡片与 CIF 结构信息速查

说明：下表用于日常物相检索与结构文件选择参考。PDF 卡片主要用于定性物相识别，而 Rietveld 精修需对应晶体结构模型（如 CIF 文件）。实际分析时应根据样品组成、养护条件及数据库版本进一步确认。

物相	化学组成/名称	常见用途	PDF 卡片示例	CIF 来源建议
C3S (Alite)	3CaO·SiO2（三硅酸钙）	熟料主要矿物，相对高含量	ICDD PDF 中选择 □□ Alite 条目	ICSD / COD 中匹配晶型结构
C2S (Belite)	2CaO·SiO2（二硅酸钙）	熟料主要矿物	ICDD PDF 中选择 □□ Belite 条目	ICSD / COD 中匹配晶型结构
AFt (Ettringite)	钙矾石 Ca6Al2(SO4)3(OH)12·26H2O	水化早期主要产物	ICDD PDF 中选择 Ettringite 参考卡片	根据晶型和含水状态选择 CIF
AFm	单硫型铝酸盐水化物	后期水化产物	ICDD PDF 中选择 □□ AFm 相	根据阴离子类型选择结构模型
CaCO3	碳酸钙（Calcite 等）	碳化产物/石灰石填料	ICDD PDF 中选择 Calcite/Aragonite 等	根据晶型选择 CIF
Gypsum	CaSO4·2H2O（石膏）	硫酸源、凝	ICDD PDF 中选择 Gypsum 条目	选择对应水化状态结构
Mullite	莫来石 Al6Si2O13	矿物掺合料/陶瓷体系	ICDD PDF 中选择 Mullite 条目	COD/ICSD 选择结构文件

排版优化建议：黄色标注框统一用于“关键点击位置”和“关键参数提醒”；正文解释尽量采用文字说明，避免截图中出现过多重复标注。低分辨率截图建议重新以软件窗口最大化状态截取。